

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	6
1 Обзор литературы	7
1.1 Обзор аналогов	7
1.2 Обзор сред проектирования	10
1.3 Обзор сред разработки (IDE)	10
1.4 Перспективы дальнейшего развития и модернизации устройства	11
2 Разработка структурной схемы.....	14
2.1 Состав структурной схемы устройства.....	17
2.2 Назначение основных блоков структурной схемы.....	17
2.3 Принцип работы устройства по структурной схеме	18
3 Разработка функциональной схемы	17
3.1 Общая организация функциональной схемы	17
3.2 Функциональный блок питания.....	17
3.3 Функциональный блок микроконтроллера	18
3.4 Функциональный блок отслеживания положения фигур	18
3.5 Функциональный блок светодиодной индикации	19
3.6 Функциональный блок пользовательского интерфейса.....	20
3.7 Последовательность функционирования устройства.....	20
3.8 Конструктивные особенности, влияющие на функциональность	21
4 Разработка принципиальной схемы	22
4.1 Общая структура принципиальной схемы	22
4.2 Разработка схемы блока управления.....	23
4.3 Разработка схемы блока определения положения фигур	23
4.4 Разработка схемы узла мультиплексирования датчиков	24
4.5 Разработка схемы блока светодиодной индикации	24
4.6 Разработка схемы блока пользовательского интерфейса	25
4.7 Разработка схемы питания и межплатных соединений	25
5 Разработка программного обеспечения	27
5.1 Структура программного обеспечения	27
5.2 Алгоритм опроса датчиков Холла.....	28
5.3 Обработка событий и управление индикацией.....	29
6 Разработка печатной платы.....	31
6.1 Разработка универсальной платы квадранта игрового поля	31
6.2 Разработка платы коммутации и управления датчиками	34
6.3 Трассировка и проверка печатных плат.....	37
7 Разработка корпуса устройства	40
7.1 Конструктивная концепция и требования к корпусу	40
7.2 Общая структура корпуса.....	40
7.3 Разработка модуля квадранта и ячейки	40
7.4 Выбор материалов и технологии изготовления	41
7.5 Сборка и сопряжение с электроникой	41
Заключение	43
Список использованных источников	44

Приложение А	45
Приложение Б	52
Приложение В.....	53
Приложение Г	54
Приложение Д.....	55
Приложение Е.....	56
Приложение Ж.....	57

ВВЕДЕНИЕ

Шахматы на протяжении многих веков остаются одной из самых популярных интеллектуальных игр, сочетая в себе элементы науки, искусства и спорта. С развитием цифровых технологий игра претерпела значительную трансформацию: на смену классическим деревянным доскам пришли компьютерные программы и онлайн-платформы, позволяющие играть с соперником из любой точки земного шара или в одиночку против компьютера.

Однако виртуальный формат игры лишает пользователя важного тактильного и визуального контакта с физическими фигурами, что для многих любителей шахмат является неотъемлемой частью процесса. Кроме того, обучение игре и анализ партий по-прежнему часто требуют ручной расстановки позиций на физической доске, что занимает время и не всегда удобно.

Решением данной проблемы является создание «умных» шахмат – гибридного устройства, которое объединяет преимущества физической игры и возможности цифровых технологий. Такая доска способна самостоятельно отслеживать перемещения фигур, в перспективе передавать данные о партии на внешние устройства (компьютер или смартфон) и визуально подсказывать игроку ходы, рекомендованные шахматным движком.

Актуальность данного проекта обусловлена растущим интересом к «умным» гаджетам. Разработка аппаратной реализации умной шахматной доски позволит не только получить готовое устройство, но и углубить знания в области проектирования цифровых устройств, схемотехники и программирования микроконтроллеров.

Целью курсового проекта является разработка и проектирование аппаратной части устройства «Умные шахматы», обеспечивающего распознавание положения фигур на доске и их визуальную индикацию.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Обзор аналогов

На сегодняшний день существует несколько классов устройств для игры в шахматы: от классических деревянных досок до полностью цифровых платформ. Промежуточное положение занимают «умные» физические доски, которые сочетают тактильные ощущения от игры реальными фигурами с цифровыми возможностями:

1 Square Off (компания Infivention). Является одним из самых известных коммерческих аналогов. Доска оснащена электромагнитами под каждым полем, которые перемещают фигуры за игрока или виртуального соперника. Интересно также упомянуть о существовании разных моделей линейки: помимо базовой версии, есть модели Swar (с увеличенной доской 96 полей, где на пустых клетках размещаются снятые фигуры, с возможностью автоматического сброса позиции) и Grand Kingdom Set (премиальная версия из розового дерева с ручной резьбой фигур, весом 5,4 кг и встроенным аккумулятором на 50 партий).

2 Chessnut Air и Evo. Доски на основе магнитных датчиков Холла. Фигуры имеют встроенные магниты, а доска распознает их положение. Ход игрока подсвечивается светодиодами. Компания Chessnut также предлагает модель Chessnut Pro с усиленными датчиками Холла, обеспечивающими более стабильное распознавание фигур при быстрых перемещениях, и увеличенным аккумулятором до 40 часов автономной работы. Все доски линейки синхронизируются с официальным приложением, поддерживающим игру против движка Stockfish на разных уровнях сложности, а также подключение к онлайн-платформам Chess.com и Lichess.

3 DGT Board. Профессиональные доски для трансляции турниров. Используют контактные датчики в полях и специальные фигуры с металлическими штифтами. Также полезно упомянуть, что существуют открытые программные библиотеки (например, dgtdrv), позволяющие адаптировать практически любой шахматный GUI для работы с этой доской.

Помимо коммерческих продуктов, существуют успешные открытые DIY-проекты:

1 DEON Chess (репозиторий JohannDeon) – полностью открытый проект умной шахматной доски на базе ESP32, датчиков Холла и адресных светодиодов WS2812B. Доска распознаёт фигуры по магнитам, поддерживает подключение к шахматным движкам через Bluetooth или Wi-Fi. Проект включает 3D-модели корпуса и печатные платы, что делает его ценным источником схемотехнических и конструкторских решений.

2 YourChess (проект на платформе PCBWay) – интерактивная шахматная доска с аналогичной концепцией: 64 датчика Холла и матрица WS2812B. Отличается продуманной системой крепления плат и диффузии света. Проект демонстрирует удачную компоновку печатной платы для матрицы 8×8.

3 DIY проекты на Arduino (опубликованы на Medium, Reddit, Nuts&Volts) – многочисленные любительские реализации, использующие герконы или датчики Холла, сдвиговые регистры для опроса и простые светодиоды. Они полезны для понимания базовых принципов матричного сканирования и экономии выводов микроконтроллера. В любительских реализациях на Arduino часто применяют диоды (например, 1N4148) в матрице герконов для подавления паразитных токов при опросе.

Таблица 1.1 – Сравнение решений умных шахматных досок

Аналоги	Принцип работы	Достоинства	Недостатки
1 Square Off	Электромагниты под полем + механические перемещающиеся фигуры	Полная автоматизация (фигуры двигаются сами), стильный дизайн, интеграция с онлайн-платформами	Очень высокая цена, сложная механика, невозможность повторения в курсовом проекте, дорогой ремонт
2 Chessnut Air и Evo	Магнитные датчики Холла + светодиодная подсветка, фигуры с магнитами	Надёжное распознавание, отсутствие движущихся частей, поддержка приложений, приемлемая для коммерции цена	Средняя/высокая цена, требуется ручное перемещение фигур, сложность самостоятельного ремонта
3 DGT Board	Резистивные/контактные датчики в полях + специальные фигуры со штифтами	Высочайшая точность и скорость распознавания, используется на официальных турнирах	Очень высокая цена (профессиональное оборудование), ориентирована на трансляции, не на массового пользователя

Продолжение таблицы 1.1

4 DEON Chess (JohannDeon)	ESP32 + датчики Холла (49E) + адресные светодиоды WS2812B + 3D–печатный корпус	Полностью открытый код и схемы, модульная конструкция, поддержка Wi-Fi/ Bluetooth, интеграция с Stockfish	Требует навыков 3D–печати и пайки, много ручной сборки, нет готовой платы «под ключ»
5 YourChess (PCBWay)	Датчики Холла + WS2812B + контроллер (вероятно, STM32/ESP) с разведённой платой	Готовый проект печатной платы (можно заказать), продуманная диффузия света, хорошая документация	Проект размещён на платформе PCBWay (не всегда полный open-source), требует доработки ПО под себя
6 DIY Arduino Chessboard	Arduino + герконы/датчики Холла + сдвиговые регистры + обычные светодиоды	Простота понимания, идеально для обучения основам матричного сканирования, минимум компонентов	Устаревшая элементная база, отсутствие цветной подсветки, ограниченная функциональность (только детекция, без связи)

Для получения точной информации о данных датчиках использовались источники [1], [2], [3].

Анализ показывает, что для курсового проекта оптимальным является путь создания доски с дискретными датчиками (например, герконы или датчики Холла) и светодиодной индикацией, так как это исключает сложную механику и позволяет сосредоточиться на разработке электронной схемы и программировании логики.

1.2 Обзор сред проектирования

Для создания принципиальной схемы и печатной платы (ПП) устройства используются специализированные программные пакеты.

1 Altium Designer. Профессиональная среда, предоставляющая широчайшие возможности для трассировки сложных многослойных плат и управления компонентами. Имеет мощный инструментарий, гибкость настроек, но высокая стоимость лицензии, избыточность функционала для простых плат, высокие требования к ресурсам ПК.

2 KiCad. Бесплатная САПР с открытым исходным кодом. Поддерживает создание схем, топологию плат и 3D-визуализацию. Сильной стороной является его бесплатность, кроссплатформенность, большое сообщество. К слабой можно отнести его менее интуитивный интерфейс по сравнению с коммерческими аналогами, некоторые операции требуют привыкания.

3 DipTrace. Непрофессиональная, но очень удобная среда для разработки плат средней сложности. Имеет удобную привязку корпусов к выводам компонентов, низкий порог вхождения, удобный автотрассировщик, бесплатная версия для небольших проектов (ограничение по количеству выводов), но меньше библиотек компонентов «из коробки», чем у Altium.

4 EasyEDA. Предоставляет возможность проектирования прямо в браузере, имеет встроенную симуляцию цепей и интеграцию с заказом плат через JLCPCB. Из преимуществ можно выделить, что не требует установки, огромная библиотека компонентов (включая популярные модули вроде ESP32 и WS2812B), простой экспорт в Gerber-файлы, удобна для коллаборации, но ограниченные возможности трассировки сложных многослойных плат по сравнению с профессиональными пакетами, зависимость от интернет-соединения.

Для данного курсового проекта, предполагающего двустороннюю печатную плату с матрицей 8×8, EasyEDA является оптимальным инструментом благодаря простоте, доступности и прямой связи с производством. Это позволит быстро подготовить макет и при необходимости заказать готовые платы.

1.3 Обзор сред разработки (IDE)

Для написания и загрузки прошивки в микроконтроллер потребуется интегрированная среда разработки. Рассмотрим:

1 Arduino IDE. Простая среда, основанная на языке C++ (Wiring). Идеальна для быстрого прототипирования. Имеет огромное количество библиотек, простота, огромное сообщество, но сложность отладки (только через Serial), код часто менее оптимизирован.

2 STM32CubeIDE (для МК STM32). Мощная среда на базе Eclipse для работы с микроконтроллерами STM32. Включает в себя инструмент для инициализации периферии (CubeMX). Сильной стороной является профессиональный подход, отличная отладка, эффективный код, но высокий

порог входа, сложнее в настройке.

3 Atmel Studio и Microchip Studio (для AVR). Официальная среда для МК AVR (на базе Arduino). К преимуществам можно отнести, что имеет глубокую отладку, симуляция на уровне инструкций, хороший компилятор C++. Слабой стороной является, что работает только под Windows, менее удобна для новичков, чем Arduino IDE.

Выбор среды разработки определяется используемой элементной базой устройства. Поскольку в качестве центрального управляющего модуля в проекте выбрана плата на базе ESP32, для разработки и отладки прошивки целесообразно использовать Arduino IDE. Данная среда обеспечивает простой процесс загрузки программы, доступ к библиотекам для работы с OLED-дисплеями, адресными светодиодами WS2812B и периферией микроконтроллера, а также позволяет быстро проводить макетирование и тестирование устройства. Таким образом, для данного курсового проекта в качестве основной среды разработки выбрана Arduino IDE, а для проектирования электрической схемы и печатной платы – EasyEDA.

1.4 Перспективы дальнейшего развития и модернизации устройства

Проведённый анализ существующих решений и архитектурных альтернатив позволяет наметить пути совершенствования разрабатываемого устройства в будущем. Ниже рассмотрены основные направления модернизации, касающиеся аппаратной части, конструкции и функциональности умной шахматной доски:

1 Схемотехнические улучшения. Разделение светодиодной индексации на независимые сегменты. Для повышения надёжности и устойчивости к помехам в будущем можно разделить цепь на 4 независимых сегмента (по количеству квадрантов доски), каждый из которых будет управляться отдельным выводом ESP32. Программно это потребует «склеивания» виртуальной матрицы 8×8 из четырёх физических цепочек, но позволит локализовать возможные сбои и упростит питание.

Переход на светодиоды с тактовым сигналом (APA102/SK9822). Альтернативой WS2812B являются светодиоды APA102 (или их аналог SK9822), использующие отдельные линии данных и тактового сигнала. Это полностью исключает проблему искажения данных при передаче по длинной линии, что особенно актуально для межплатных соединений. Недостатком является необходимость прокладки дополнительного проводника, однако в условиях квадрантной компоновки это реализуемо.

Применение I²C – расширителей ввода-вывода. Вместо матричного сканирования датчиков через мультиплексоры можно использовать микросхемы-расширители, такие как MCP23017 (16 входов на один чип по I²C). Это позволит подключить все 64 датчика через 4 микросхемы, используя всего 2 – 4 линии ESP32, что упростит разводку платы и код опроса. Данный подход особенно эффективен в сочетании с распределённой архитектурой.

Создание «умного квадранта» с собственным микроконтроллером. Наиболее глубокая модернизация подразумевает установку на каждую из четырёх плат-квадрантов отдельного микроконтроллера (например, из семейства STM32 или ATmega) либо программируемого I/O – контроллера. В этом случае каждый квадрант самостоятельно опрашивает свои 16 датчиков и управляет подсветкой, обмениваясь с главным ESP32 по интерфейсу I²C, UART или даже CAN. Такой подход практически полностью снимает проблему адресации при повороте плат (каждый квадрант аппаратно идентифицирует себя) и минимизирует количество соединений с центральным процессором.

2 Конструктивная эволюция. Переход на модульную архитектуру «умные тайлы» (64 независимые клетки). Перспективным направлением является отказ от жёсткой квадрантной структуры в пользу полностью модульной конструкции из 64 одинаковых плиток-клеток (snap – together tiles). Каждая плитка представляет собой отдельную маленькую печатную плату с датчиком и светодиодом, которые соединяются в общую решётку. К преимуществам такого решения можно отнести, что имеет предельную унификацию, лёгкую замену повреждённого элемента, возможность идеально развести механику и оптику для каждой клетки, но большое количество соединений и необходимость продуманной системы шин (питание, данные) на задней панели или через гирляндное соединение самих плиток.

Использование световодов (лайтпайпов). Для упрощения монтажа большого количества светодиодов можно применить альтернативную оптическую схему: установить мощные RGB-светодиоды группами (например, 16 – 32 шт.) на отдельной плате в центре или по углам конструкции, а свет к каждой клетке подводить с помощью индивидуальных световодов из прозрачного пластика или акрила. Это резко сокращает количество паяк и упрощает электронику, но требует более сложной механической проработки и точного позиционирования световодов.

Использование готовой RGB-матрицы с маской. Ещё один вариант упрощения конструкции – применение готовой светодиодной матрицы (например, формата 16×16 или 32×8), где на каждую клетку доски выделяется блок из 2×2 или 4×2 пикселей. Сверху матрица закрывается маской с отверстиями, формирующими контуры клеток. Такой подход удешевляет производство, но даёт меньше контроля над яркостью и равномерностью подсветки каждой отдельной клетки.

3 Альтернативные методы детекции фигур. Применение герконов. В качестве альтернативы датчикам Холла можно рассмотреть герконы (герметичные магнитоуправляемые контакты). Они дешевле, не требуют аналоговой обработки сигнала и работают как идеальный бинарный ключ «есть/нет». Недостаток – невозможность потенциального распознавания типа фигуры по силе поля, однако для базовой функциональности (отслеживание перемещений) герконы более чем достаточны.

4 Программно – алгоритмические перспективы. Помимо аппаратных улучшений, развитие проекта может идти по пути интеграции с более

мощными шахматными движками (Stockfish, Leela Chess Zero), создания собственного мобильного приложения для iOS или Android, а также добавления функций обучения и анализа партий с голосовыми подсказками.

Реализация перечисленных направлений позволит в перспективе создать не просто лабораторный макет, а полноценный конкурентоспособный продукт, приближенный по функциональности к коммерческим аналогам, но сохраняющий открытость и доступность для повторения.

На основе проведенного обзора аналогов, средств проектирования и разработки для курсового проекта «Умные шахматы» были сделаны следующие выводы.

Разрабатываемое устройство представляет собой интеллектуальную шахматную доску, совмещающую физическое игровое поле и электронную систему отслеживания положения фигур. В качестве принципа детекции выбрано применение датчиков Холла, установленных под игровыми клетками. Каждая шахматная фигура снабжается постоянным магнитом, благодаря чему при установке фигуры на поле формируется электрический сигнал, позволяющий определить факт её присутствия.

Для реализации управляющей части устройства выбрана микроконтроллерная платформа ESP32. Это решение обусловлено достаточной вычислительной производительностью, наличием необходимого количества интерфейсов ввода-вывода, а также возможностью дальнейшего расширения функциональности за счёт встроенных беспроводных интерфейсов.

В качестве системы визуальной индикации выбраны адресные светодиоды WS2812B. Их применение позволяет реализовать индивидуальное управление подсветкой клеток шахматного поля и дополнительной световой индикацией координатных обозначений по краям доски. Для уменьшения количества задействованных выводов микроконтроллера опрос датчиков положения фигур выполняется через мультиплексорный узел.

В качестве среды проектирования электрической схемы и печатной платы выбрана EasyEDA, а для написания и отладки программного обеспечения – Arduino IDE. Такой выбор обусловлен доступностью данных средств, удобством их использования и достаточным набором функций для реализации курсового проекта.

Таким образом, в качестве основного направления реализации выбрана конструкция умной шахматной доски на базе ESP32, датчиков Холла DRV5023AJQLPG, адресных светодиодов WS2812B, мультиплексированного опроса сенсоров и локального пользовательского интерфейса с экраном и кнопками.

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

Структурная схема разрабатываемого устройства представлена в приложении Б. Она отражает состав основных узлов умной шахматной доски и связи между ними. При разработке структуры устройства за основу была принята модульная организация, при которой отдельные функции распределены между специализированными платами и конструктивными элементами.

2.1 Состав структурной схемы устройства

В состав устройства входят следующие основные блоки:

1 Блок питания и аккумуляторного питания. Данный блок обеспечивает питание всех узлов устройства и формирует необходимые уровни напряжения для различных групп потребителей. Для питания адресных светодиодов используется линия 5 В, а для микроконтроллера ESP32 и датчиков Холла – линия 3,3 В. Наличие отдельной платы питания позволяет обеспечить устойчивую работу устройства и упростить его автономное использование.

2 Блок микроконтроллера. Центральным управляющим элементом системы является плата на базе ESP32. Она выполняет опрос датчиков положения фигур, обрабатывает полученную информацию, управляет светодиодной индикацией, взаимодействует с экраном и кнопками управления, а также реализует основную логику функционирования устройства.

3 Блок пользовательского интерфейса. В данный блок входят OLED–дисплей и кнопки управления, подключённые к плате микроконтроллера. Блок предназначен для отображения служебной информации, режимов работы, результатов опроса, а также для ручного управления функциями устройства.

4 Блок отслеживания положения фигур. Представляет собой матрицу из 64 датчиков Холла DRV5023AJQLPG, расположенных под игровыми клетками шахматной доски. При установке фигуры, содержащей постоянный магнит, соответствующий датчик изменяет своё выходное состояние, что позволяет определить наличие фигуры на конкретном поле.

5 Блок коммутации датчиков. Для уменьшения числа линий ввода – вывода микроконтроллера сигналы от датчиков Холла подаются на мультиплексорный узел. Микроконтроллер поочерёдно выбирает необходимые каналы мультиплексора и считывает текущее состояние датчиков. Такой подход позволяет организовать опрос всей матрицы игрового поля при ограниченном количестве выводов ESP32.

6 Блок светодиодной индикации игрового поля. Состоит из адресных светодиодов WS2812B, расположенных под клетками доски. Блок обеспечивает визуальную подсветку выбранных клеток, допустимых ходов, специальных состояний и сервисных режимов.

7 Блок светодиодной индикации координатных обозначений. Дополнительная цепь адресных светодиодов используется для подсветки

буквенных и цифровых обозначений по краям шахматного поля. Этот блок повышает наглядность работы устройства и может использоваться как в игровом режиме, так и при сервисной индикации.

8 Конструктивный блок игрового поля. Данный блок включает печатные платы игрового поля, 3D–печатный корпус ячеек и светорассеивающие элементы из оргстекла. Он обеспечивает точное взаимное расположение датчиков, светодиодов и фигур, а также формирует внешний вид устройства.

2.2 Назначение основных блоков структурной схемы

Разрабатываемая структурная схема объединяет в себе несколько функционально различных частей устройства. Блок питания обеспечивает энергией все узлы системы и формирует необходимые уровни напряжения. Блок микроконтроллера выполняет функции центрального управления, координируя работу всех остальных частей устройства.

Блок пользовательского интерфейса обеспечивает взаимодействие пользователя с системой, позволяя выводить служебную информацию и изменять режимы работы устройства. Блок отслеживания положения фигур осуществляет регистрацию наличия фигур на клетках шахматного поля, а блок коммутации датчиков обеспечивает последовательный опрос сенсоров при ограниченном количестве выводов микроконтроллера.

Блоки светодиодной индикации используются для визуального отображения состояния игрового поля. Один из них отвечает за подсветку клеток, а второй – за подсветку координатных обозначений. Конструктивный блок, в свою очередь, обеспечивает механическое размещение всех электронных компонентов, их фиксацию и формирование внешнего вида устройства.

Таким образом, каждый блок выполняет собственную функцию, а их совместная работа образует единую систему умной шахматной доски.

2.3 Принцип работы устройства по структурной схеме

Принцип работы устройства заключается в следующем. После подачи питания блок микроконтроллера инициализирует периферию, запускает OLED–дисплей, подготавливает линии управления светодиодами и настраивает входы опроса датчиков.

Затем ESP32 циклически управляет блоком коммутации, последовательно считывая состояния датчиков Холла всех 64 клеток. На основе полученных данных формируется текущая карта занятости шахматного поля.

После сравнения текущего состояния доски с предыдущим микроконтроллер определяет факт изменения положения фигур. В соответствии с выбранным режимом работы устройство либо просто отображает текущее состояние, либо формирует световую индикацию, подсвечивая необходимые клетки и координатные обозначения.

Управление дополнительными функциями осуществляется с помощью кнопок, а служебная информация выводится на OLED–дисплей. Благодаря такому принципу работы обеспечивается постоянный контроль состояния игрового поля и наглядное отображение информации пользователю.

Таким образом, разработанная структурная схема устройства отражает состав основных узлов системы, их назначение и взаимосвязь в составе умной шахматной доски. В структуре устройства выделены блок питания, блок управления на базе микроконтроллера ESP32, блок опроса датчиков, блок отслеживания положения фигур, блоки светодиодной индикации, пользовательский интерфейс и конструктивная часть игрового поля. Такое разделение позволяет наглядно представить общую организацию устройства, определить роль каждого блока в работе системы и установить основные направления передачи данных и управляющих сигналов.

Принятая модульная структура упрощает проектирование, сборку, отладку и возможную модернизацию устройства, поскольку каждый узел выполняет строго определённые функции и может рассматриваться как отдельная часть общей системы. Кроме того, структурная схема служит основой для дальнейшей детализации проекта, так как на её базе разрабатываются функциональная и принципиальная схемы устройства. Следовательно, данный этап проектирования является важным шагом при переходе от общего представления об устройстве к его конкретной аппаратной реализации.

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Функциональная схема устройства является следующим уровнем детализации после структурной схемы. Она раскрывает внутренние связи между узлами системы, показывает направления передачи сигналов и питания, а также отражает последовательность обработки информации в процессе работы умной шахматной доски. Функциональная схема устройства представлена в приложении В.

В отличие от укрупнённой структурной схемы, функциональная схема описывает не только состав блоков, но и характер взаимодействия между ними. Для разрабатываемого устройства это особенно важно, поскольку система объединяет несколько типов сигналов: сигналы питания 5 В и 3,3 В, цифровые сигналы управления мультиплексором, выходные сигналы датчиков Холла, сигналы управления адресными светодиодами, а также сигналы интерфейса пользовательского взаимодействия. Схема представлена в приложении В.

3.1 Общая организация функциональной схемы

В качестве центрального функционального узла системы используется микроконтроллер ESP32. Он объединяет все основные процессы работы устройства: опрос датчиков, обработку их состояний, управление адресной подсветкой, взаимодействие с дисплеем и кнопками, а также реализацию общей логики работы шахматной доски.

На вход микроконтроллера поступает информация от блока коммутации датчиков Холла. На выходе микроконтроллер формирует управляющие сигналы для нескольких независимых линий адресных светодиодов WS2812B. Четыре линии предназначены для подсветки игровых клеток шахматного поля, а одна линия – для подсветки координатных обозначений по краям доски. Кроме того, микроконтроллер обеспечивает обмен данными с OLED – дисплеем и считывание состояния кнопок управления.

Таким образом, функционально устройство можно представить как совокупность четырёх основных подсистем: подсистемы питания, подсистемы определения положения фигур, подсистемы световой индикации и подсистемы пользовательского управления. Все эти подсистемы объединяются микроконтроллером ESP32.

3.2 Функциональный блок питания

Питание устройства организовано от отдельной платы питания и аккумуляторного узла. Функцией данного блока является формирование двух рабочих уровней напряжения: 5 В и 3,3 В. Напряжение 5 В используется для питания адресных светодиодов WS2812B, поскольку светодиодная подсветка является наиболее энергоёмкой частью устройства. Напряжение 3,3 В используется для питания микроконтроллера ESP32 и датчиков Холла

DRV5023AJQLPG.

Разделение питания на две линии позволяет уменьшить влияние импульсных токов светодиодной подсветки на работу чувствительной логической части устройства. Это особенно важно при динамической смене яркости и цвета адресных светодиодов, когда ток потребления может резко изменяться. В функциональной схеме блок питания должен быть показан как источник двух независимых шин: шины 5 В и шины 3,3 В, подключённых к соответствующим потребителям.

3.3 Функциональный блок микроконтроллера

Блок микроконтроллера является центральным элементом всей функциональной схемы. Его основными функциями являются:

- инициализация всех периферийных узлов после включения питания;
- управление опросом датчиков Холла через мультиплексорный узел;
- формирование электронной карты занятости шахматного поля;
- сравнение текущего состояния доски с предыдущим состоянием;
- определение факта снятия, установки или перемещения фигуры;
- управление цепями адресных светодиодов;
- обработка нажатий кнопок управления;
- вывод служебной информации на OLED–дисплей.

Функционально ESP32 работает как центральный координатор, который в реальном времени собирает информацию от сенсорной части, принимает решение о состоянии доски и формирует управляющее воздействие на средства индикации. В данной реализации все основные функции сосредоточены в одном микроконтроллерном узле на базе ESP32.

3.4 Функциональный блок отслеживания положения фигур

Определение положения фигур осуществляется с помощью 64 датчиков Холла DRV5023AJQLPG, установленных под клетками шахматного поля. Каждая фигура содержит постоянный магнит, создающий магнитное поле, которое фиксируется датчиком при установке фигуры на соответствующую клетку.

С точки зрения функциональной схемы каждый датчик Холла выполняет роль двоичного сенсора наличия фигуры. При отсутствии магнита на выходе датчика формируется исходное состояние, а при появлении магнита – изменённое логическое состояние. Совокупность состояний всех датчиков образует текущую карту занятости шахматной доски.

Для сокращения количества входных линий микроконтроллера выходы датчиков не подключаются напрямую к ESP32, а поступают в блок коммутации. Этот блок реализуется на мультиплексоре и обеспечивает последовательный выбор отдельных каналов или групп каналов для считывания. Микроконтроллер задаёт адрес опрашиваемого канала, после чего получает соответствующий выходной сигнал датчика. За счёт

циклического перебора адресов обеспечивается полный опрос всей матрицы датчиков.

Такой подход позволяет существенно уменьшить количество используемых выводов ESP32 и при этом сохранить возможность контроля всех 64 клеток.

3.5 Функциональный блок светодиодной индикации

Для световой индикации в устройстве применяются адресные светодиоды WS2812B. Использование данных светодиодов позволяет передавать управляющую информацию в цифровом виде и независимо задавать цвет и яркость каждого элемента в пределах отдельной линии. Это делает систему индикации гибкой и удобной для реализации различных режимов подсветки игрового поля.

В разрабатываемом устройстве светодиодная индикация организована в виде нескольких независимых линий. Подсветка клеток шахматного поля разделена на четыре отдельные светодиодные цепи. Такое разделение связано с конструкцией печатной платы и особенностями разводки светодиодов. Светодиоды клеток соединены по принципу концентрических квадратов, что позволяет рационально организовать трассировку проводников, уменьшить пересечение цепей и упростить межплатные соединения.

Кроме подсветки клеток, в устройстве предусмотрена отдельная линия светодиодов для подсветки буквенных и цифровых координатных обозначений по краям шахматного поля. Таким образом, вся система световой индикации включает пять независимых линий, а именно четыре линии подсветки игровых клеток и одну линию подсветки координатных обозначений.

С функциональной точки зрения блок светодиодной индикации получает от микроконтроллера несколько независимых цифровых потоков данных. Каждый поток передается по своей линии и управляет своей группой светодиодов. После передачи последовательности управляющих данных обновляется состояние соответствующей цепи, в результате чего изменяется цвет и яркость входящих в нее светодиодов.

Такая организация индикации позволяет независимо управлять различными зонами игрового поля и реализовывать разные визуальные режимы работы устройства. С помощью подсветки можно выделять выбранные клетки, отображать допустимые ходы, показывать служебные состояния системы, подсвечивать координатные обозначения и формировать иные сценарии взаимодействия пользователя с устройством.

Применение нескольких независимых светодиодных линий, организованных по принципу концентрических контуров, является обоснованным решением для данной конструкции. Оно обеспечивает удобство разводки печатной платы, повышает надежность соединений и создает основу для гибкого программного управления подсветкой.

3.6 Функциональный блок пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс устройства реализуется с помощью OLED–дисплея и кнопок управления, подключённых к плате микроконтроллера. Данный блок предназначен для локального взаимодействия пользователя с устройством без необходимости подключения внешнего компьютера.

OLED – дисплей используется для вывода служебной информации: состояния системы, режима работы, результатов проверки, текстовых подсказок и иной информации, необходимой во время эксплуатации. Кнопки управления предназначены для переключения режимов, подтверждения действий, вызова сервисных функций и запуска отдельных сценариев работы.

С функциональной точки зрения данный блок является двусторонним интерфейсом. Кнопки передают в микроконтроллер управляющие воздействия от пользователя, а дисплей, наоборот, получает от микроконтроллера данные для отображения.

3.7 Последовательность функционирования устройства

Работа устройства начинается с подачи питания от аккумуляторного или внешнего источника. После этого блок питания формирует необходимые уровни напряжения и подаёт их на микроконтроллер, датчики Холла и адресные светодиоды.

На следующем этапе ESP32 выполняет начальную инициализацию: настраивает порты ввода-вывода, подготавливает интерфейс дисплея, сбрасывает и обновляет состояние светодиодных линий, а также переводит блок коммутации датчиков в рабочий режим.

После завершения инициализации микроконтроллер переходит в основной циклический режим работы. В этом режиме он последовательно изменяет управляющие сигналы мультиплексора и считывает состояния датчиков Холла. На основе полного прохода по всем каналам формируется текущая матрица состояния доски.

Далее текущая матрица сравнивается с предыдущей. Если отличий не обнаружено, система продолжает цикл опроса. Если состояние изменилось, микроконтроллер определяет, на каких клетках произошли изменения, и интерпретирует их как снятие фигуры, установку фигуры или завершённое перемещение.

После обработки события микроконтроллер обновляет светодиодную индикацию. В зависимости от режима работы это может быть подсветка выбранной клетки, отображение разрешённых направлений перемещения, выделение служебных зон или индикация корректности действия. Одновременно при необходимости обновляется информация на OLED–дисплее.

Таким образом, вся работа устройства построена на непрерывном цикле «опрос датчиков – анализ изменений – формирование управляющего

воздействия – обновление индикации». Именно такой принцип соответствует назначению умной шахматной доски как интерактивного аппаратного устройства.

3.8 Конструктивные особенности, влияющие на функциональность

Хотя основной задачей функциональной схемы является описание электрических и логических связей, в данном проекте конструкция игрового поля напрямую влияет на корректность функционирования устройства. По этой причине необходимо учитывать несколько важных конструктивных факторов.

Во-первых, датчики Холла и магниты в фигурах работают корректно только при соблюдении допустимого расстояния между ними. Поэтому высота корпуса ячеек была выбрана экспериментально. Она обеспечивает срабатывание датчика при установке фигуры и одновременно уменьшает вероятность ложных срабатываний от соседних магнитов.

Во-вторых, верхняя часть конструкции содержит слой оргстекла, выполняющий сразу две функции, а именно защитную и оптическую. С одной стороны, оргстекло формирует ровную поверхность игрового поля, с другой – рассеивает свет от светодиодов и делает подсветку клеток более равномерной и визуально комфортной.

В-третьих, корпус обеспечивает фиксированное взаимное положение плат, датчиков и светорассеивающих элементов. Это особенно важно для шахматной доски, поскольку смещение даже на небольшое расстояние может привести либо к ухудшению считывания положения фигур, либо к неравномерной подсветке клеток.

Следовательно, в рассматриваемом устройстве функциональная схема тесно связана с конструктивной реализацией, а корректная работа системы обеспечивается не только электронной частью, но и точным соблюдением геометрии игрового поля.

Разработанная функциональная схема умной шахматной доски описывает взаимодействие блока питания, микроконтроллера ESP32, матрицы датчиков Холла, мультиплексорного узла, блока светодиодной индикации и пользовательского интерфейса. В составе блока световой индикации используются пять независимых линий адресных светодиодов WS2812B, из которых четыре линии предназначены для подсветки клеток шахматного поля, а одна линия – для подсветки буквенных и цифровых координатных обозначений.

В результате формируется система, способная в реальном времени отслеживать положение фигур, обрабатывать изменения состояния игрового поля и отображать необходимую световую и текстовую информацию пользователю. Выбранная функциональная организация обеспечивает простоту реализации, удобство модернизации и соответствует задачам курсового проекта, связанным с разработкой аппаратной части устройства.

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Принципиальная схема устройства «Умные шахматы» разрабатывается на основе принятой структурной и функциональной организации системы. На данном этапе общая логика работы устройства уточняется до уровня конкретных электронных узлов, цепей питания, сигнальных линий и межплатных соединений. Назначение устройства заключается в определении положения фигур на клетках шахматной доски, восстановлении текущего состояния игрового поля, обработке событий партии и отображении информации пользователю с помощью светодиодной индикации и локального интерфейса.

В качестве основного управляющего узла в проекте принимается микроконтроллер ESP32. Он выполняет не только опрос датчиков, но и основную логику работы устройства: формирование карты занятости доски, сравнение нового состояния поля с предыдущим, определение изменения положения фигур, управление подсветкой и вывод служебной информации на дисплей.

В состав принципиальной схемы входят микроконтроллер ESP32, матрица из 64 датчиков Холла DRV5023AJQLPG, узел мультиплексированного опроса на четырёх микросхемах CD74HC4067, блок светодиодной индикации на адресных светодиодах WS2812B, блок согласования уровней сигналов для светодиодных линий, OLED-дисплей, кнопки управления, блок питания и межплатные разъёмы. Такое построение обеспечивает автономную работу шахматной доски без обязательного подключения внешнего компьютера. Схема представлена в приложении Г.

4.1 Общая структура принципиальной схемы

Принципиальная схема устройства строится по модульному принципу. Центральным элементом является микроконтроллер ESP32, к которому подключаются сенсорная часть, блок коммутации датчиков, светодиодная индикация и пользовательский интерфейс. Датчики Холла расположены под клетками шахматной доски и формируют цифровые сигналы, соответствующие наличию или отсутствию магнитного поля от фигуры. Для сокращения числа входов микроконтроллера сигналы от датчиков подаются не напрямую, а через узел мультиплексирования.

Сенсорная часть разделяется на четыре группы по 16 датчиков. Каждая группа подключается к отдельному мультиплексору CD74HC4067. Все четыре мультиплексора используют общие адресные линии S0-S3, формируемые микроконтроллером ESP32. При каждом значении адреса одновременно выбирается по одному каналу в каждом мультиплексоре, после чего ESP32 считывает четыре сигнальные линии MUX_D0–MUX_D3. Таким образом, за 16 циклов опроса формируется состояние всех 64 клеток шахматного поля.

Светодиодная индикация реализуется на адресных светодиодах WS2812B. Для удобства разводки и управления подсветка делится на пять

независимых цифровых линий: четыре линии подсветки клеток игрового поля и одну линию подсветки координатных обозначений. Поскольку светодиоды WS2812B питаются от шины 5 В, а микроконтроллер ESP32 формирует управляющие сигналы уровня 3,3 В, в схему вводится буфер согласования уровней, например 74АНСТ125. Это повышает устойчивость передачи данных и снижает вероятность сбоев подсветки.

4.2 Разработка схемы блока управления

Блок управления выполняется на базе микроконтроллера ESP32. В выбранной архитектуре ESP32 является основным вычислительным и управляющим устройством. Он осуществляет циклический опрос мультиплексоров, считывает сигналы датчиков Холла, формирует карту занятости доски, сравнивает её с предыдущим состоянием и на основе этого определяет изменения на игровом поле. Кроме того, ESP32 управляет адресными светодиодами, OLED–дисплеем и кнопками пользовательского интерфейса.

Для подключения узла мультиплексирования используются четыре выходные адресные линии S0-S3 и четыре входные линии данных MUX_D0–MUX_D3. Адресные линии являются общими для всех четырёх микросхем CD74HC4067, а линии данных подключаются к общим выводам соответствующих мультиплексоров. Такая схема позволяет уменьшить количество используемых выводов ESP32: вместо 64 входов для датчиков требуется только восемь линий, из которых четыре используются для задания адреса и четыре для считывания данных.

Для управления подсветкой используются пять цифровых выходов ESP32. Эти сигналы поступают на входы буфера согласования уровней, после чего передаются на входы DIN первых светодиодов соответствующих цепочек WS2812B. OLED–дисплей подключается к ESP32 по интерфейсу I2C, что позволяет использовать только две сигнальные линии SDA и SCL. Кнопки управления подключаются к отдельным входам микроконтроллера и работают с подтягивающими резисторами, внешними или внутренними.

4.3 Разработка схемы блока определения положения фигур

Определение положения фигур осуществляется с помощью датчиков Холла DRV5023AJQLPG. Под каждой клеткой шахматной доски устанавливается один датчик, а в основание шахматной фигуры помещается постоянный магнит. При размещении фигуры на клетке магнитное поле воздействует на датчик, и на его выходе формируется цифровой сигнал. Такой способ регистрации является бесконтактным, не требует механических контактов в клетках доски и хорошо подходит для скрытого размещения электронной части под игровым полем.

Всего в устройстве используется 64 датчика Холла. Каждый датчик подключается к шине питания 3,3 В и общей земле. Выход датчика

соединяется с соответствующим входом мультиплексора. Для формирования устойчивого логического уровня на выходных линиях применяются подтягивающие резисторы номиналом 10 кОм к шине 3,3 В. Наличие подтяжки предотвращает неопределённое состояние входа мультиплексора и повышает надёжность считывания сигнала.

При проектировании сенсорной части необходимо учитывать геометрию шахматной доски, толщину верхнего слоя корпуса, расстояние от магнита до чувствительного элемента датчика и ориентацию датчика относительно магнитного поля. Эти параметры влияют на стабильность срабатывания и должны быть согласованы с конструкцией корпуса и расположением фигур.

4.4 Разработка схемы узла мультиплексирования датчиков

Узел мультиплексирования предназначен для последовательного опроса 64 датчиков Холла при ограниченном количестве входов микроконтроллера. В устройстве применяются четыре микросхемы CD74HC4067, каждая из которых имеет 16 сигнальных каналов и один общий вывод. К входам первой микросхемы подключаются датчики В1–В16, ко входам второй – В17–В32, к третьей – В33–В48, к четвёртой – В49–В64.

Адресные входы S0, S1, S2 и S3 всех мультиплексоров объединяются и подключаются к четырём выходам ESP32. В процессе работы микроконтроллер последовательно перебирает адреса от 0 до 15. При каждом адресе на общие выходы мультиплексоров поступают сигналы четырёх выбранных датчиков: по одному из каждой группы. Эти сигналы считываются ESP32 по линиям MUX_D0, MUX_D1, MUX_D2 и MUX_D3. За один полный цикл из 16 адресов микроконтроллер получает состояние всех 64 клеток.

Входы разрешения EN# мультиплексоров в базовой схеме могут быть подключены к общей земле, так как каждый мультиплексор имеет отдельный выход и не возникает конфликта сигналов на общей линии. Питание CD74HC4067 осуществляется от шины 3,3 В,

4.5 Разработка схемы блока светодиодной индикации

Для отображения состояния игрового поля применяются адресные светодиоды WS2812B. Каждый светодиод имеет выводы питания VDD и GND, вход данных DIN и выход данных DOUT. Выход DOUT предыдущего светодиода соединяется со входом DIN следующего, за счёт чего формируется последовательная цифровая цепочка.

В устройстве используется пять независимых светодиодных линий. Четыре линии предназначены для подсветки клеток шахматного поля, а пятая – для подсветки буквенных и цифровых координатных обозначений. Такое разделение уменьшает длину отдельных цепочек, упрощает трассировку печатной платы и позволяет независимо управлять различными зонами подсветки.

Питание светодиодов осуществляется от шины 5 В. Управляющие сигналы формируются микроконтроллером ESP32 с уровнем 3,3 В, поэтому между ESP32 и входами DIN светодиодных линий устанавливается буфер согласования уровней 74АНСТ125 или аналогичный элемент. На каждой линии данных целесообразно предусмотреть последовательный резистор 220 – 470 Ом, например 330 Ом, установленный перед входом DIN первого светодиода. На шине питания светодиодов устанавливается электролитический конденсатор большой ёмкости, например 1000 мкФ, а также локальные развязывающие конденсаторы, необходимые для снижения просадок напряжения и помех при переключении подсветки.

4.6 Разработка схемы блока пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс включает OLED–дисплей и кнопки управления. OLED–дисплей используется для вывода текущего режима работы, сообщений и служебной информации. Для подключения дисплея применяется интерфейс I2C, использующий линии SDA и SCL. Питание дисплея выполняется от шины 3,3 В, что обеспечивает совместимость с ESP32.

Кнопки управления подключаются к дискретным входам микроконтроллера. В схеме предусматривается использование подтягивающих резисторов, внешних или внутренних, чтобы при разомкнутой кнопке на входе формировался устойчивый логический уровень. При нажатии кнопки вход соединяется с общей землёй, и микроконтроллер фиксирует изменение состояния. Кнопки могут использоваться для выбора режима, подтверждения действия, сброса состояния партии или запуска процедуры калибровки датчиков.

4.7 Разработка схемы питания и межплатных соединений

Питание устройства организуется от шины 5 В. Эта шина используется для питания адресных светодиодов WS2812B и может поступать от внешнего сетевого адаптера, аккумуляторного модуля с повышающим преобразователем или USB-питания достаточной мощности. Для питания логической части формируется отдельная шина 3,3 В. От неё питаются ESP32, датчики Холла, мультиплексоры CD74НС4067 и OLED–дисплей.

Разделение питания на линии 5 В и 3,3 В необходимо из-за различий в требованиях электронных компонентов. Светодиодная подсветка потребляет наибольший ток и может создавать импульсные нагрузки, поэтому её питание должно быть отделено от логических цепей фильтрующими и развязывающими элементами. При этом все функциональные блоки должны иметь общую шину земли, так как без общего потенциала невозможно корректное считывание цифровых сигналов и управление светодиодными линиями.

Межплатные соединения выполняются через разъёмы, по которым передаются питание, общая земля, адресные линии мультиплексоров,

сигнальные линии данных MUX_D0–MUX_D3, линии управления светодиодами и интерфейсные сигналы. Такое решение облегчает сборку устройства, позволяет разделить игровое поле и плату коммутации датчиков, а также упрощает обслуживание и возможную замену отдельных модулей.

В результате разработки принципиальной схемы определена электрическая структура устройства «Умные шахматы». Базовая версия проекта работает на микроконтроллере ESP32 без применения Raspberry Pi. ESP32 выполняет опрос датчиков, обработку состояния шахматной доски, управление светодиодной индикацией и локальным пользовательским интерфейсом. Принятая схема включает 64 датчика Холла DRV5023AJQLPG, четыре мультиплексора CD74HC4067, пять линий адресных светодиодов WS2812B, узел согласования уровней, OLED–дисплей, кнопки управления и систему питания с шинами 5 В и 3,3 В. Такая структура является достаточной для автономной работы устройства и служит основой для дальнейшего проектирования печатных плат, корпуса и программного обеспечения.

5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программное обеспечение устройства «Умные шахматы» предназначено для управления всеми основными узлами электронной системы: матрицей датчиков Холла, узлом мультиплексирования, светодиодной индикацией, OLED–дисплеем и кнопками пользовательского интерфейса. В разрабатываемой версии вся базовая логика работы устройства реализуется непосредственно в микроконтроллере ESP32. Это означает, что ESP32 не является только вспомогательным контроллером опроса датчиков, а выполняет полный цикл работы устройства: считывание датчиков, обработку состояния доски, определение событий, управление подсветкой и вывод информации пользователю.

ESP32 имеет достаточное количество интерфейсов для подключения мультиплексоров, светодиодных линий, OLED–дисплея и кнопок, а также достаточную производительность для циклического опроса 64 датчиков и обработки событий игрового поля. Одноплатный компьютер может быть добавлен позднее как внешний модуль для шахматного движка, сетевых функций или графического интерфейса, но базовая версия устройства работает автономно на ESP32.

В программной части ESP32 выполняет циклический опрос датчиков Холла DRV5023AJQLPG через четыре мультиплексора CD74HC4067, формирует матрицу состояния шахматного поля 8×8, сравнивает текущее состояние с предыдущим, определяет изменения положения фигур и управляет подсветкой клеток с помощью адресных светодиодов WS2812B. Дополнительно микроконтроллер выводит служебную информацию на OLED–дисплей и обрабатывает нажатия кнопок управления.

Программное обеспечение разработано в среде Arduino IDE на языке C/C++ с использованием библиотек `Wire`, `Adafruit_GFX`, `Adafruit_SSD1306` и `Adafruit_NeoPixel`. Выбор данной среды связан с тем, что она поддерживает платы на базе ESP32, имеет большое количество готовых библиотек и позволяет быстро выполнять отладку встроенного программного обеспечения. Листинг кода представлен в предложении А. Схема программы представлена в приложении Д.

5.1 Структура программного обеспечения

Программа построена по модульному принципу. Основные функции разделены на несколько логических блоков:

- блок инициализации периферии;
- блок опроса датчиков Холла;
- блок программной фильтрации показаний;
- блок анализа изменений состояния шахматного поля;
- блок управления светодиодной индикацией;
- блок вывода информации на OLED–дисплей;
- блок обработки кнопок пользовательского интерфейса.

После подачи питания микроконтроллер ESP32 выполняет настройку выводов ввода-вывода. Адресные линии S0–S3 мультиплексоров настраиваются как выходы, а четыре линии данных от выходов COMMON микросхем CD74HC4067 настраиваются как входы. Затем инициализируются шина I2C для OLED-дисплея, пять линий адресных светодиодов WS2812B и кнопки управления.

Важной особенностью программы является вынесение соответствия каналов мультиплексоров и клеток шахматной доски в отдельную таблицу. Это необходимо потому, что физический порядок подключения датчиков на печатной плате может отличаться от логического порядка клеток A1–H8. Благодаря таблице `cellByMuxChannel` при изменении разводки платы не требуется переписывать алгоритм опроса; достаточно скорректировать соответствие каналов.

Для хранения состояния игрового поля используются массив текущих сырых показаний, массив стабильного состояния и массив кандидатов на изменение. Такой подход позволяет отфильтровать случайные помехи и кратковременные ложные срабатывания датчиков.

5.2 Алгоритм опроса датчиков Холла

В устройстве используется 64 датчика Холла, расположенных по одному под каждой клеткой шахматной доски. Для уменьшения количества линий ввода-вывода датчики подключены к четырем мультиплексорам CD74HC4067. Каждый мультиплексор обслуживает 16 датчиков, то есть один модуль игрового поля 4×4. Адресные входы S0–S3 у всех мультиплексоров объединены и управляются микроконтроллером ESP32 одновременно. При этом выходы COMMON четырех мультиплексоров подключены к четырем отдельным входам ESP32.

Опрос выполняется последовательно по каналам L0–L15. На каждом шаге микроконтроллер выставляет номер канала на адресных линиях S0–S3, выдерживает небольшую задержку для установления сигнала и считывает четыре входных линии от мультиплексоров. Таким образом, за 16 шагов формируется состояние всех 64 клеток шахматной доски.

Принцип опроса можно описать следующим образом:

- установить на линиях S0–S3 номер текущего канала;
- считать выходы четырех мультиплексоров;
- определить, занята ли соответствующая клетка;
- записать результат в массив состояния доски;
- повторить действия для всех каналов от 0 до 15.

Поскольку цифровые датчики Холла могут формировать активный низкий или активный высокий уровень в зависимости от исполнения и схемы включения, в программе предусмотрен параметр `SENSOR_ACTIVE_LOW`. Если при наличии магнита выход датчика переходит в низкий уровень, параметр устанавливается равным `true`. Если датчик формирует высокий

уровень, значение параметра изменяется на `false`.

Для повышения устойчивости работы используется программная фильтрация. Новое состояние клетки принимается не сразу, а только после нескольких одинаковых измерений подряд. Это защищает систему от кратковременных помех, возникающих при перемещении фигуры, наводках или нестабильном положении магнита относительно датчика.

5.3 Обработка событий и управление индикацией

После формирования стабильной матрицы состояния ESP32 сравнивает ее с предыдущим состоянием. Если различий нет, программа продолжает циклический опрос. Если состояние изменилось, программа определяет список клеток, с которых фигуры были сняты, и список клеток, на которые фигуры были установлены.

При реальном перемещении фигуры изменение состояния доски чаще всего происходит не одномоментно. Сначала игрок снимает фигуру с исходной клетки, затем через некоторое время ставит ее на новую клетку. Поэтому в программе используется промежуточное состояние `pendingSourceCell`. Если система обнаруживает снятие одной фигуры, номер этой клетки временно сохраняется. Если затем в течение заданного времени появляется новая занятая клетка, событие трактуется как заверченный ход. Такой подход позволяет корректно обрабатывать естественное движение руки игрока.

Если обнаружена одна освобожденная клетка и одна занятая клетка в пределах одного цикла, событие также интерпретируется как перемещение фигуры. В этом случае программа формирует сообщение вида A2 к A4, выводит его на OLED-дисплей и подсвечивает начальную и конечную клетки хода. Если обнаружено только снятие фигуры, программа отображает выбранную клетку. Если обнаружена только установка фигуры без предыдущего снятия, отображается сообщение об установке. При большем количестве изменений программа переходит к отображению общего изменения состояния доски.

Управление подсветкой реализовано с помощью пяти независимых линий WS2812B. Четыре линии используются для подсветки игровых клеток, а пятая линия предназначена для подсветки координатных обозначений. В текущей реализации для каждого модуля 4×4 используется отдельная светодиодная линия, а на каждую клетку приходится два светодиода. Функция `setCellColor()` преобразует логический номер клетки в номер светодиодной линии и номера двух светодиодов, относящихся к данной клетке.

Кнопки пользовательского интерфейса используются для переключения режима работы, отображения занятых клеток и повторной калибровки текущего положения фигур. Повторная калибровка позволяет принять текущее состояние доски за исходное, что удобно при включении устройства или после ручной расстановки фигур.

Текстовые сообщения, выводимые на OLED–дисплей, в программе записаны латинскими символами. Это связано с тем, что стандартный шрифт библиотеки `Adafruit_GFX` не содержит кириллицу. При необходимости русскоязычный интерфейс можно реализовать позднее с помощью пользовательского шрифта или графических битовых изображений символов.

Разработанная программа обеспечивает автономную работу устройства на базе ESP32. Микроконтроллер выполняет полный цикл работы: считывает датчики, формирует карту занятости доски, определяет изменения, выводит сообщения пользователю и управляет светодиодной индикацией.

6 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

После разработки принципиальной схемы устройства был выполнен этап проектирования печатных плат. Для устройства «Умные шахматы» данный этап имеет особое значение, так как электронная часть должна быть непосредственно связана с геометрией шахматного поля. Датчики Холла должны располагаться под клетками доски, светодиоды – обеспечивать равномерную подсветку игрового поля, а соединения между отдельными частями устройства должны быть удобными для сборки и дальнейшего обслуживания.

При проектировании было принято решение разделить электронную часть устройства на два типа печатных плат:

- универсальная плата квадранта игрового поля;
- плата коммутации и управления датчиками.

Такое разделение связано с конструкцией шахматной доски. Игровое поле 8×8 удобно представить как четыре одинаковых квадранта размером 4×4 клетки. Каждый квадрант содержит собственные датчики Холла и адресные светодиоды. Поэтому вместо разработки четырех разных плат была разработана одна универсальная плата квадранта, которая может использоваться во всех четырех частях доски. При установке в соседний квадрант такая плата может быть повернута, что позволяет унифицировать конструкцию и упростить изготовление устройства.

Плата коммутации выполняет другую функцию. На нее поступают сигналы от датчиков Холла всех четырех квадрантов. С каждого квадранта выводы датчиков передаются на соответствующий мультиплексор CD74HC4067. Таким образом, каждый мультиплексор обслуживает одну группу из 16 датчиков, а все четыре мультиплексора соединяются с микроконтроллером ESP32. За счет этого обеспечивается опрос всех 64 клеток шахматной доски при использовании ограниченного количества выводов микроконтроллера.

Разработка печатных плат выполнялась в среде EasyEDA. Данная среда была выбрана благодаря наличию библиотек распространенных компонентов, возможности проектирования двухсторонних печатных плат, удобной проверке электрических правил и возможности экспорта проекта в производственные форматы.

6.1 Разработка универсальной платы квадранта игрового поля

Универсальная плата квадранта предназначена для размещения элементов, непосредственно связанных с одной частью шахматного поля. Один квадрант соответствует области 4×4 клетки, поэтому на одной такой плате размещаются датчики Холла для шестнадцати клеток и светодиоды, обеспечивающие подсветку данной области. На рисунках 6.1, 6.2, 6.3 представлены верхний, нижний слои платы и плата с двумя совмещенными слоями соответственно.

Основным требованием при разработке платы квадранта являлось точное соответствие расположения электронных компонентов геометрии шахматного поля. Датчики Холла должны находиться под центрами клеток, так как от этого зависит устойчивость распознавания фигур. Если датчик будет смещен относительно центра клетки, возможно ухудшение срабатывания при установке фигуры или появление ложных срабатываний от магнита соседней фигуры. Поэтому расположение датчиков на плате выбиралось с учетом размеров клеток, толщины верхнего слоя корпуса и положения магнитов в основаниях шахматных фигур.

Адресные светодиоды WS2812B размещаются на плате таким образом, чтобы обеспечить визуальную подсветку клеток. Для повышения равномерности свечения светодиоды работают совместно со светорассеивающими элементами корпуса. В отличие от обычной индикаторной платы, где светодиоды могут располагаться произвольно, в данном проекте их положение также связано с координатами клеток игрового поля.

Особенностью разработанной платы квадранта является ее универсальность. Одна и та же плата используется для всех четырех квадрантов шахматной доски. Это позволяет снизить количество уникальных деталей, упростить изготовление и облегчить замену платы при неисправности. При установке в разные части игрового поля плата может быть повернута, сохраняя при этом электрическую и конструктивную совместимость.

Для обеспечения такой универсальности разъемы платы располагаются так, чтобы при повороте платы сохранялась возможность подключения к общей системе коммутации. Сигналы от шестнадцати датчиков Холла выводятся с платы квадранта на разъемы и далее передаются на плату коммутации. Светодиодная цепь также имеет вход и выход данных, что позволяет подключать ее к соответствующей линии управления подсветкой.

При трассировке платы квадранта особое внимание уделялось разделению цепей питания и сигнальных цепей. Датчики Холла питаются от напряжения 3,3 В, а адресные светодиоды WS2812B – от напряжения 5 В. При этом общий провод GND является единым для всех элементов. Такое разделение необходимо потому, что светодиоды создают более высокую токовую нагрузку, а датчики Холла и их сигнальные линии должны работать стабильно и без влияния импульсных просадок питания.

На плате квадранта предусмотрены проводники питания для датчиков и светодиодов, сигнальные линии от выходов датчиков, а также последовательная линия передачи данных между светодиодами. Выход DOUT одного светодиода подключается ко входу DIN следующего, что формирует цепочку адресной подсветки. Конец светодиодной цепи может быть выведен на контактную площадку или оставлен неподключенным, если продолжение линии в данной конструкции не требуется.

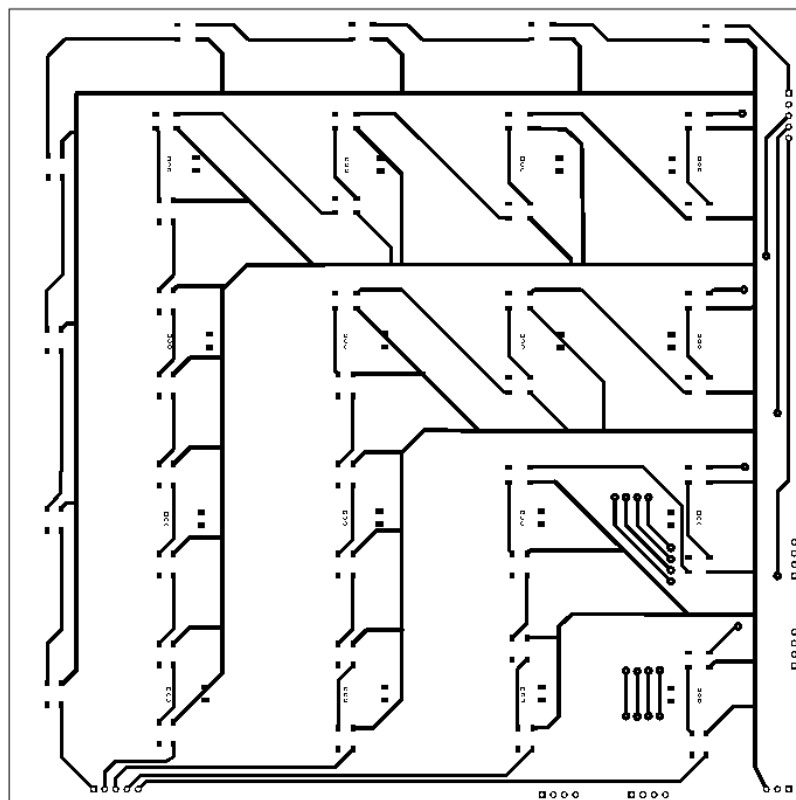


Рисунок 6.1 – Плата квадранта игрового поля, верхний слой

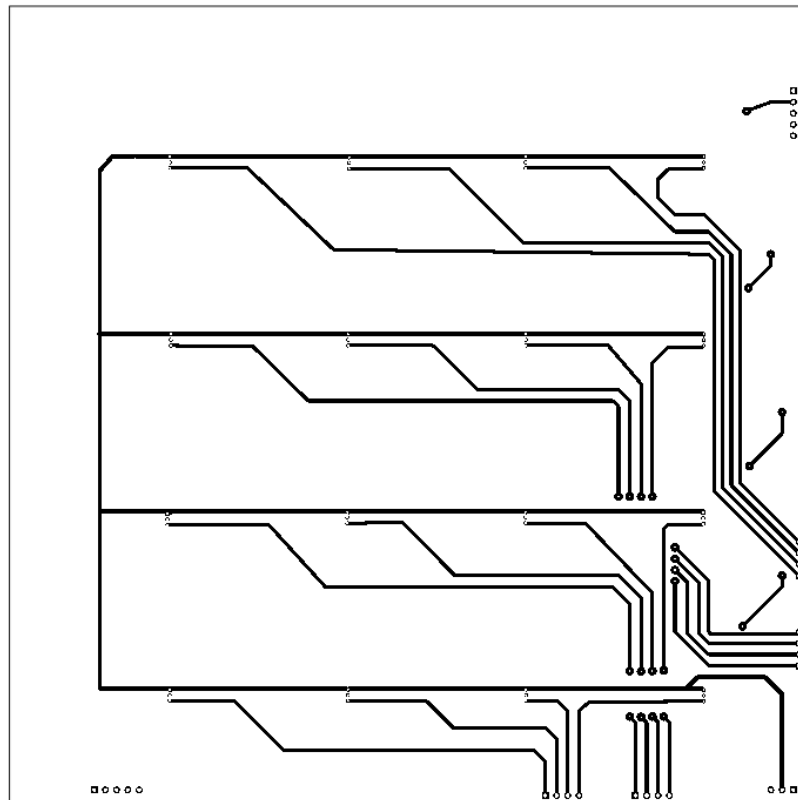


Рисунок 6.2 – Плата квадранта игрового поля, нижний слой

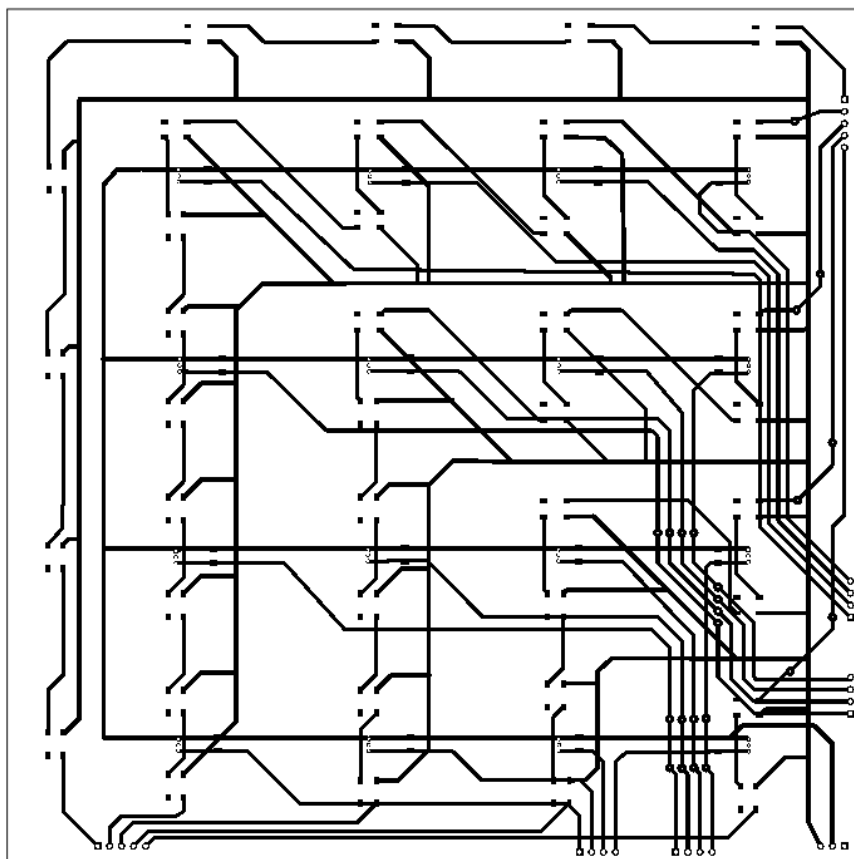


Рисунок 6.3 – Плата квадранта игрового поля, совмещенный вид верхнего и нижнего слоев

Таким образом, универсальная плата квадранта выполняет функции сенсорного и светодиодного модуля игрового поля. Она обеспечивает размещение датчиков Холла и светодиодов в соответствии с геометрией клеток, а также передает сигналы датчиков и линии питания на плату коммутации.

6.2 Разработка платы коммутации и управления датчиками

Вторая печатная плата предназначена для объединения сигналов от четырех плат квадрантов и подключения их к управляющему микроконтроллеру ESP32. Данная плата выполняет роль центрального коммутационного узла устройства. На рисунках 6.4, 6.5, 6.6 представлены верхний, нижний слои платы и плата с двумя совмещенными слоями соответственно.

С каждой платы квадранта на плату коммутации поступают выходные сигналы шестнадцати датчиков Холла. Поскольку в полной шахматной доске используется 64 датчика, прямое подключение каждого датчика к отдельному входу ESP32 было бы нерациональным. Для уменьшения количества используемых выводов микроконтроллера применяется мультиплексированный опрос.

На плате коммутации размещаются четыре мультиплексора CD74HC4067. Каждый мультиплексор обслуживает один квадрант игрового поля и принимает сигналы от шестнадцати датчиков Холла. Входы L0–L15 каждого мультиплексора подключаются к выходам датчиков соответствующего квадранта. Общий сигнальный вывод каждого мультиплексора подключается к отдельному входу ESP32.

Адресные входы S0–S3 всех мультиплексоров объединены между собой и подключены к общим управляющим линиям микроконтроллера. В процессе работы ESP32 последовательно выставляет адрес канала от 0 до 15. При каждом значении адреса на выход каждого мультиплексора поступает сигнал одного выбранного датчика из соответствующего квадранта. Таким образом, за один шаг опроса микроконтроллер считывает четыре клетки одновременно – по одной из каждого квадранта. За шестнадцать шагов формируется полная карта состояния всех 64 клеток шахматного поля.

Такое построение платы коммутации позволяет существенно сократить количество соединений с ESP32. Вместо 64 отдельных входов используются четыре адресные линии и четыре линии данных. Это упрощает электрическую схему, уменьшает количество проводников и делает проект более удобным для разводки.

Кроме мультиплексоров, на плате коммутации размещается микроконтроллер ESP32, который является центральным управляющим узлом устройства. Он формирует адресные сигналы для мультиплексоров, считывает данные от их выходов, управляет линиями светодиодной индикации и обрабатывает кнопки пользовательского интерфейса.

На плате также располагается буфер согласования уровней SN74АНСТ245N. Его применение необходимо для управления адресными светодиодами WS2812B. Микроконтроллер ESP32 формирует логический сигнал уровня 3,3 В, а светодиоды питаются от 5 В. Поэтому для повышения надежности передачи данных управляющие сигналы светодиодных линий проходят через буфер, который формирует уровень, корректно воспринимаемый входами DIN светодиодов.

В устройстве используется пять независимых линий светодиодной индикации: четыре линии для подсветки квадрантов игрового поля и одна линия для подсветки координатных обозначений. Каждая линия подключается к отдельному выходу ESP32 через буфер согласования уровней и последовательный резистор. Последовательные резисторы устанавливаются перед входами DIN первых светодиодов соответствующих цепочек и снижают вероятность помех и отражений в линии данных.

Плата коммутации также содержит разъемы для подключения плат квадрантов, разъем питания, кнопки управления и конденсаторы фильтрации питания. Разъемы квадрантов обеспечивают передачу питания 3,3 В, 5 В, общего провода, сигналов датчиков и линий светодиодной индикации. Такое разъемное соединение упрощает сборку устройства, позволяет отдельно проверять каждый квадрант и облегчает обслуживание.

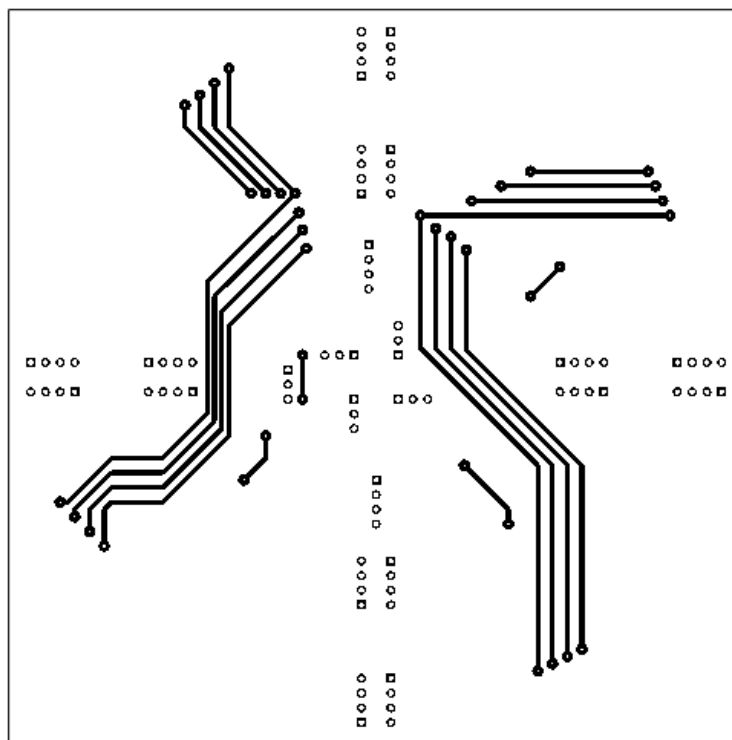


Рисунок 6.4 – Плата коммутации, верхний слой

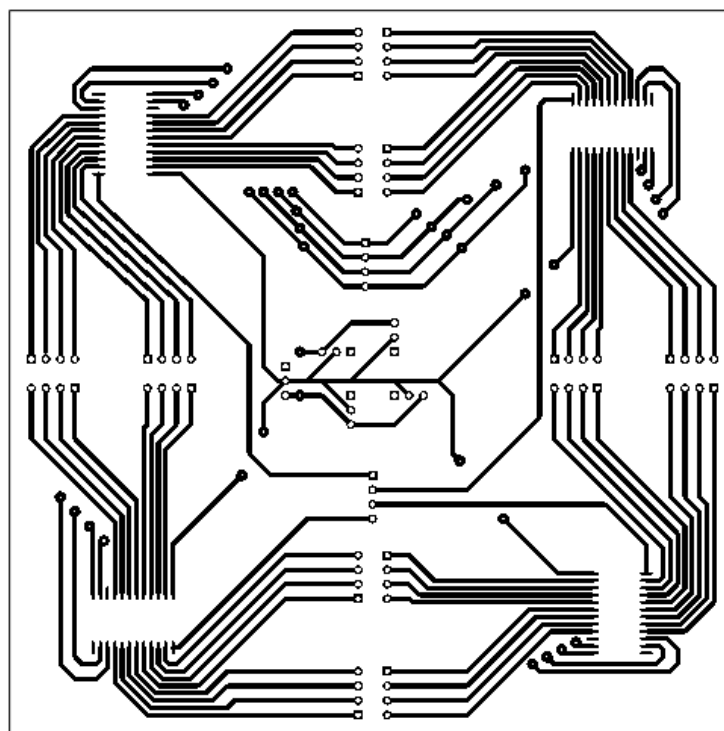


Рисунок 6.5 – Плата коммутации, нижний слой

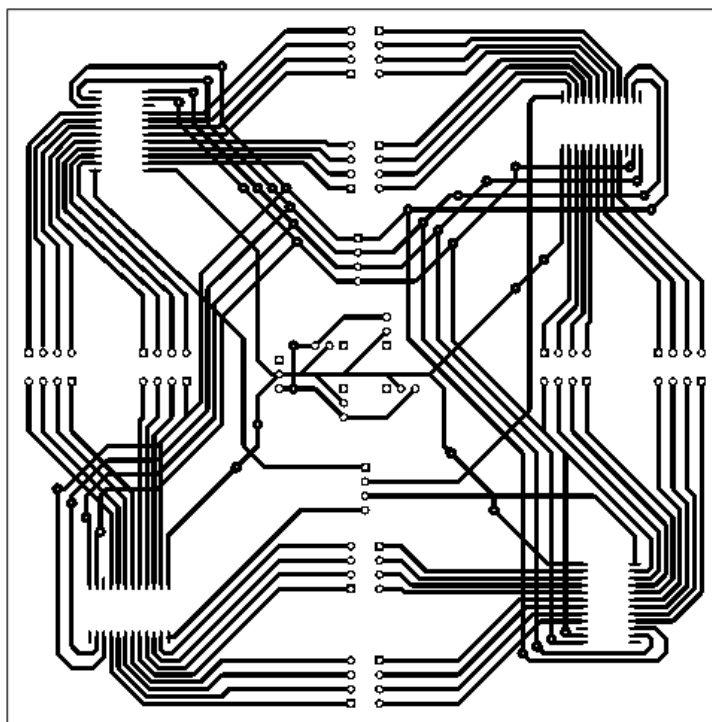


Рисунок 6.6 – Плата коммутации, совмещенный вид верхнего и нижнего слоев

Питание платы организовано двумя шинами: 3,3 В и 5 В. Шина 3,3 В используется для питания ESP32, датчиков Холла и мультимплексоров. Шина 5 В используется для питания адресных светодиодов и буфера согласования уровней. Общий провод GND объединяет все платы устройства и обеспечивает единый опорный потенциал для корректной передачи сигналов.

Таким образом, плата коммутации объединяет отдельные платы квадрантов в единую электронную систему. Она выполняет функции опроса датчиков через мультимплексоры, согласования сигналов управления светодиодами, подключения микроконтроллера, питания и пользовательских элементов управления.

6.3 Трассировка и проверка печатных плат

После размещения элементов была выполнена трассировка печатных плат. В проекте используются двухсторонние платы, что позволяет рационально распределить проводники между верхним и нижним слоями, уменьшить количество пересечений и сократить длину соединений.

При трассировке универсальной платы квадранта основное внимание уделялось расположению датчиков Холла и светодиодов относительно клеток доски. Сигнальные линии от датчиков были разведены к выходным разъемам платы, через которые они поступают на плату коммутации. Проводники питания датчиков и светодиодов были разведены отдельно, так как эти узлы имеют разные уровни напряжения и разную токовую нагрузку.

Цепи светодиодов WS2812B трассировались с учетом направления передачи данных. Вход DIN первого светодиода подключается к линии управления соответствующего квадранта, после чего сигнал последовательно передается от DOUT одного светодиода к DIN следующего. При проектировании важно соблюдать правильный порядок соединения светодиодов, так как ошибка в направлении линии данных приведет к нарушению работы всей цепочки после места ошибки.

При трассировке платы коммутации основное внимание уделялось соединению разъемов квадрантов с мультиплексорами CD74HC4067 и микроконтроллером ESP32. Для каждого квадранта выделяется отдельный мультиплексор. Это делает структуру платы более понятной и упрощает проверку соединений: один квадрант соответствует одной группе входов L0–L15 и одному выходному сигналу мультиплексора.

Адресные линии мультиплексоров S0–S3 разведены как общие управляющие линии. Они подходят ко всем мультиплексорам параллельно. Выходные линии мультиплексоров подключаются к отдельным входам ESP32. Такое решение позволяет микроконтроллеру одновременно считывать по одному датчику из каждого квадранта.

Отдельное внимание уделялось цепям питания. Линия 5 В используется для питания светодиодов, поэтому она должна иметь достаточную ширину проводников. Светодиоды WS2812B могут создавать импульсные нагрузки при изменении цвета и яркости, поэтому на плате предусмотрены конденсаторы фильтрации. Линия 3,3 В питает логическую часть устройства, включая ESP32, датчики Холла и мультиплексоры. Для устойчивой работы этих элементов рядом с микросхемами устанавливаются блокировочные конденсаторы.

При проверке плат контролировались следующие параметры:

- отсутствие коротких замыканий между цепями 3,3 В, 5 В и GND;
- правильность подключения питания датчиков Холла, светодиодов и микросхем;
- соответствие входов мультиплексоров выводам датчиков соответствующего квадранта;
- правильность подключения общих адресных линий S0–S3;
- правильность направления цепей DIN–DOUT у светодиодов WS2812B;
- корректность подключения буфера согласования уровней к линиям светодиодов;
- наличие соединений между платами через разъемы;
- отсутствие неразведенных цепей после завершения трассировки.

Также выполнялась визуальная проверка компоновки. Для платы квадранта проверялось совпадение датчиков и светодиодов с сеткой клеток игрового поля. Для платы коммутации проверялось удобство подключения всех четырех квадрантов, расположение ESP32, мультиплексоров, буфера согласования уровней, кнопок и разъема питания.

Применение двух типов печатных плат позволило упростить

конструкцию устройства. Универсальная плата квадранта обеспечивает повторяемость игрового поля и может применяться во всех четырех частях доски. Плата коммутации объединяет все квадранты, выполняет опрос датчиков через мультиплексоры и обеспечивает связь с микроконтроллером ESP32. Такое решение повышает ремонтопригодность устройства, упрощает сборку и делает конструкцию более удобной для дальнейшей модернизации.

В результате разработки печатных плат была получена модульная аппаратная структура устройства «Умные шахматы». Она включает четыре одинаковые платы квадрантов игрового поля и одну плату коммутации. Данная структура соответствует принятой функциональной и принципиальной схемам, обеспечивает подключение всех датчиков Холла и светодиодов, а также позволяет реализовать автономную работу устройства на базе ESP32.

7 РАЗРАБОТКА КОРПУСА УСТРОЙСТВА

7.1 Конструктивная концепция и требования к корпусу

При разработке корпуса были сформулированы следующие основные требования:

1 Точность позиционирования. Датчики Холла должны находиться строго по центрам игровых клеток, а расстояние от датчика до нижней плоскости фигуры (с магнитом) должно быть постоянным и достаточным для надёжного срабатывания, но исключать влияние соседних магнитов.

2 Светотехническая эффективность. Подсветка клетки должна быть равномерной, без ярко выраженных «горячих точек» от отдельных светодиодов.

3 Модульность. Корпус должен обеспечивать удобную сборку из нескольких унифицированных частей (квадрантов) и доступ к электронным компонентам для обслуживания.

4 Простота воспроизведения. Конструкция должна быть реализуема на стандартном 3D-принтере (FDM) и с использованием доступных листовых материалов (оргстекло, фанера).

7.2 Общая структура корпуса

Корпус устройства выполнен по многослойной схеме «сэндвич». Снизу вверх конструкция включает следующие элементы:

1 Нижняя крышка. Закрывает плату коммутации и обеспечивает доступ к ESP32 и разъёмам.

2 Плата коммутации. Крепится к нижней крышке на стойках.

3 Средняя опорная плита. Служит основанием для четырёх плат квадрантов. В ней выполнены вырезы для разъёмов и отверстия для кабелей.

4 Четыре платы квадрантов. Закреплены каждая на своей опорной плите (или на общей плите) через центрирующие штифты.

5 Светорассеивающая панель и маска клеток. Выполняется из белого матового оргстекла толщиной 2 – 3 мм. На маску нанесена сетка, разделяющая клетки и имитирующая классическую шахматную доску.

6 Рамка (обод) доски. Закрывает торцы всех слоёв, придаёт изделию законченный вид и удерживает светорассеивающую панель.

7.3 Разработка модуля квадранта и ячейки

Поскольку каждая плата квадранта обслуживает область 4×4 клетки, корпусная часть квадранта выполнена в виде отдельного блока:

1 В пластиковом основании квадранта предусмотрены посадочные места под 16 датчиков Холла (выступы с отверстиями) и отсеки для прохождения светодиодов.

2 Над каждым датчиком формируется тонкая перегородка (толщиной 1

– 1,5 мм), отделяющая его от соседней ячейки. Это предотвращает ложное срабатывание от магнитов, установленных в соседние фигуры при игре на близком расстоянии.

3 Для каждого светодиода WS2812B в основании выполняется углубление, ориентирующее луч вверх, в сторону светорассеивающей панели.

Верхняя часть ячейки (собственно игровая клетка) представляет собой «колодец» размером 45×45 мм, на дне которого располагаются два светодиода, а в центре находится выступ для датчика Холла. Вся внутренняя поверхность ячейки может быть покрыта белой матовой краской для улучшения отражения света.

7.4 Выбор материалов и технологии изготовления

Для корпусных деталей выбран PLA-пластик для 3D-печати (стойки, опорные плиты, рамка, основания квадрантов). Этот материал обладает достаточной жёсткостью, хорошо обрабатывается и не требует сложной постобработки.

В качестве светорассеивающего элемента используется матовое акриловое стекло (оргстекло) толщиной 2 мм. Белый матовый цвет обеспечивает диффузное рассеивание света от адресных светодиодов, в результате чего свечение клетки становится равномерным и приятным для глаза.

На верхнюю поверхность оргстекла может быть нанесена плёнка или наклеена маска с контурами клеток и координатными обозначениями. Альтернативно – координаты могут быть выгравированы лазером на самом оргстекле.

7.5 Сборка и сопряжение с электроникой

Процесс сборки корпуса выполняется в следующей последовательности:

1 К нижней крышке на стойках крепится плата коммутации. К ней подключаются кабели питания и сигналов от будущих квадрантов.

2 Устанавливается средняя опорная плита, через отверстия в которой пропускаются и фиксируются разъёмы для квадрантов.

3 Каждая плата квадранта закрепляется на своём посадочном месте (на стойках или винтах). К ней подключаются соответствующий кабель питания и сигналов, а также цепь светодиодной линии.

4 Поверх плат квадрантов укладывается светорассеивающая панель из оргстекла. Она ничем не приклеена, а лишь прижата сверху рамкой, что позволяет при необходимости разобрать устройство.

5 Сверху надевается рамка, которая фиксируется винтами к нижней крышке или опорной плите.

Зазоры между платами квадрантов, оргстеклом и рамкой минимизированы (0,2 – 0,5 мм), чтобы исключить попадание пыли и мелких предметов внутрь.

Таким образом, разработанная конструкция корпуса обеспечивает:

- строгое фиксированное положение всех 64 датчиков Холла и 160 светодиодов;
- равномерную светодиодную подсветку каждой клетки за счёт матового рассеивателя;
- удобный доступ к электронным компонентам;
- возможность повторения конструкции с помощью 3D-печати и стандартных материалов.

Корпус полностью соответствует выбранной функциональной и принципиальной схемам, а также компоновке печатных плат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый обзор существующих аналогов показал, что коммерческие устройства (Square Off, Chessnut, DGT) обладают высокой функциональностью, но сложны для самостоятельного воспроизведения. В то же время открытые DIY-проекты (DEON Chess, YourChess) доказывают принципиальную возможность создания умной доски на базе датчиков Холла, адресных светодиодов и микроконтроллеров семейства ESP32. На основе этого анализа был выбран путь создания устройства с дискретными датчиками и мультиплексированным опросом, исключающий сложную механику и ориентированный на модульную конструкцию.

Разработана структурная схема, отражающая основные узлы: блок питания, микроконтроллер ESP32, блок отслеживания положения фигур (64 датчика Холла DRV5023AJQLPG), узел мультиплексирования (4×CD74HC4067), блок светодиодной индикации (5 линий WS2812B) и пользовательский интерфейс (OLED-дисплей, кнопки).

Функциональная схема детализировала взаимодействие между блоками, включая организацию опроса датчиков, формирование карты занятости доски, обработку изменений и управление подсветкой. Особое внимание уделено разделению питания (шины 5 В и 3,3 В) и использованию пяти независимых линий управления подсветкой для снижения взаимных помех и упрощения разводки.

Принципиальная схема определила конкретные электрические соединения между компонентами. Ключевым решением стало использование четырёх мультиплексоров CD74HC4067, подключаемых к общим адресным линиям S0–S3 ESP32, что позволило опрашивать 64 датчика, используя всего 8 линий микроконтроллера.

Разработано программное обеспечение в среде Arduino IDE на языке C++. Программа реализует циклический опрос датчиков с программной антидребезговой фильтрацией (3 последовательных отсчёта), формирование стабильной матрицы состояния, анализ изменений (снятие/установка/перемещение фигуры) с таймаутом ожидания хода, управление светодиодной подсветкой и вывод информации на OLED-дисплей. Предусмотрены режимы мониторинга, отображения занятых клеток и сервисный режим.

Спроектированы печатные платы: универсальная плата квадранта игрового поля (4×4 клетки, 16 датчиков, последовательная цепочка WS2812B) и плата коммутации (ESP32, четыре мультиплексора, буфер уровней, разъёмы для подключения четырёх квадрантов, кнопки). Двухсторонняя топология плат обеспечивает надёжную трассировку сигналов и цепей питания. Унификация платы квадранта позволяет использовать её во всех четырёх частях доски с поворотом, что упрощает производство и сборку.

Разработан многослойный корпус устройства (нижняя крышка, опорная плита, основания квадрантов, светорассеивающая панель из матового оргстекла, рамка). Конструкция обеспечивает точное позиционирование

датчиков относительно магнитов в фигурах, равномерную подсветку клеток, удобный монтаж и доступ к электронным компонентам.

В результате курсового проекта достигнута поставленная цель: разработана и спроектирована аппаратная часть устройства «Умные шахматы», обеспечивающая распознавание положения фигур на доске и их визуальную индикацию. Устройство построено на современной элементной базе, обладает модульной конструкцией, открытой программной архитектурой и может служить основой для дальнейших экспериментальных и исследовательских работ в области интеллектуальных игровых систем. Перспективы развития включают интеграцию с шахматными движками (Stockfish), добавление беспроводного интерфейса (Wi-Fi или Bluetooth) для игры на онлайн-платформах, а также создание мобильного приложения-компаньона.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Шахматная доска Square Off [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://squareoffnow.com/pro-chess> – Дата доступа: 02.02.2025
- [2] Шахматная доска ChessUp [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://playchessup.com/en-eu> – Дата доступа: 02.02.2025
- [3] Шахматная доска DGT Smart Board [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://digitalgametechnology.com/products/home-use-e-boards> – Дата доступа: 02.02.2025
- [4] Raspberry PI 2 Model B – второе поколение Raspberry Pi [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://micro pi.ru/raspberry-pi-2-model-b-rpi-bcm2836-bcm2837/> – Дата доступа: 12.09.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Листинг кода

```
001 #include <Arduino.h>
002 #include <Wire.h>
003 #include <Adafruit_GFX.h>
004 #include <Adafruit_SSD1306.h>
005 #include <Adafruit_NeoPixel.h>
006
007 #define SCREEN_WIDTH 128
008 #define SCREEN_HEIGHT 64
009 #define OLED_RESET -1
010 #define OLED_ADDR 0x3C
011
012 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
013 bool displayReady = false;
014
015 constexpr uint8_t PIN_MUX_S0 = 16;
016 constexpr uint8_t PIN_MUX_S1 = 17;
017 constexpr uint8_t PIN_MUX_S2 = 18;
018 constexpr uint8_t PIN_MUX_S3 = 19;
019 const uint8_t muxAddressPins[4] = {PIN_MUX_S0, PIN_MUX_S1, PIN_MUX_S2, PIN_MUX_S3};
020
021 constexpr uint8_t PIN_MUX_OUT_0 = 34;
022 constexpr uint8_t PIN_MUX_OUT_1 = 35;
023 constexpr uint8_t PIN_MUX_OUT_2 = 36;
024 constexpr uint8_t PIN_MUX_OUT_3 = 39;
025 const uint8_t muxOutputPins[4] = {PIN_MUX_OUT_0, PIN_MUX_OUT_1, PIN_MUX_OUT_2,
PIN_MUX_OUT_3};
026
027 constexpr uint8_t PIN_LED_FIELD_0 = 23;
028 constexpr uint8_t PIN_LED_FIELD_1 = 25;
029 constexpr uint8_t PIN_LED_FIELD_2 = 26;
030 constexpr uint8_t PIN_LED_FIELD_3 = 27;
031
032 constexpr uint8_t PIN_LED_COORD = 32;
033
034 constexpr uint8_t PIN_I2C_SDA = 21;
035 constexpr uint8_t PIN_I2C_SCL = 22;
036
037 constexpr uint8_t PIN_BTN_MODE = 13;
038 constexpr uint8_t PIN_BTN_OK = 14;
039 constexpr uint8_t PIN_BTN_RESET = 33;
040
041 constexpr uint8_t BOARD_SIZE = 8;
042 constexpr uint8_t CELL_COUNT = 64;
043 constexpr uint8_t MUX_COUNT = 4;
044 constexpr uint8_t MUX_CHANNELS = 16;
045
046 constexpr bool SENSOR_ACTIVE_LOW = true;
047
048 constexpr uint8_t SENSOR_DEBOUNCE_SAMPLES = 3;
049 constexpr uint16_t SCAN_PERIOD_MS = 20;
050
051 const uint8_t cellByMuxChannel[MUX_COUNT][MUX_CHANNELS] = {
052 { 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 },
053 { 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 },
054 { 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59 },
055 { 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63 }
056 };
057
058 constexpr uint16_t FIELD_LEDS_PER_LINE = 32;
059 constexpr uint16_t COORD_LEDS = 32;
060 constexpr uint8_t LED_BRIGHTNESS = 35;
061
062 Adafruit_NeoPixel field0(FIELD_LEDS_PER_LINE, PIN_LED_FIELD_0, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
063 Adafruit_NeoPixel field1(FIELD_LEDS_PER_LINE, PIN_LED_FIELD_1, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
064 Adafruit_NeoPixel field2(FIELD_LEDS_PER_LINE, PIN_LED_FIELD_2, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
065 Adafruit_NeoPixel field3(FIELD_LEDS_PER_LINE, PIN_LED_FIELD_3, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
066 Adafruit_NeoPixel coordStrip(COORD_LEDS, PIN_LED_COORD, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
067 Adafruit_NeoPixel *fieldStrips[MUX_COUNT] = {&field0, &field1, &field2, &field3};
068
069 bool stableState[CELL_COUNT];
070 bool rawState[CELL_COUNT];
```

```

071 bool candidateState[CELL_COUNT];
072 uint8_t candidateCounter[CELL_COUNT];
073
074 String lastEventText = "Initialization";
075 uint32_t lastScanTime = 0;
076
077 int8_t pendingSourceCell = -1;
078 uint32_t pendingSourceTime = 0;
079 constexpr uint32_t MOVE_TIMEOUT_MS = 8000;
080
081 enum WorkMode : uint8_t {
082     MODE_MONITORING = 0,
083     MODE_SHOW_OCCUPIED,
084     MODE_SERVICE
085 };
086
087 WorkMode currentMode = MODE_MONITORING;
088
089 struct ButtonState {
090     uint8_t pin;
091     bool lastPhysical;
092     bool stable;
093     uint32_t lastChangeMs;
094 };
095
096 ButtonState btnMode = {PIN_BTN_MODE, HIGH, HIGH, 0};
097 ButtonState btnOk = {PIN_BTN_OK, HIGH, HIGH, 0};
098 ButtonState btnReset = {PIN_BTN_RESET, HIGH, HIGH, 0};
099 constexpr uint16_t BUTTON_DEBOUNCE_MS = 40;
100
101 uint32_t color(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
102     return field0.Color(r, g, b);
103 }
104
105 String cellName(uint8_t cell) {
106     char file = char('A' + (cell % BOARD_SIZE));
107     char rank = char('1' + (cell / BOARD_SIZE));
108     String name;
109     name += file;
110     name += rank;
111     return name;
112 }
113
114 uint8_t countOccupiedCells() {
115     uint8_t count = 0;
116     for (uint8_t i = 0; i < CELL_COUNT; i++) {
117         if (stableState[i]) count++;
118     }
119     return count;
120 }
121
122 const char *modeName() {
123     switch (currentMode) {
124         case MODE_MONITORING: return "monitor";
125         case MODE_SHOW_OCCUPIED: return "occupied";
126         case MODE_SERVICE: return "service";
127         default: return "unknown";
128     }
129 }
130
131 void setMuxAddress(uint8_t channel) {
132     digitalWrite(PIN_MUX_S0, (channel & 0x01) ? HIGH : LOW);
133     digitalWrite(PIN_MUX_S1, (channel & 0x02) ? HIGH : LOW);
134     digitalWrite(PIN_MUX_S2, (channel & 0x04) ? HIGH : LOW);
135     digitalWrite(PIN_MUX_S3, (channel & 0x08) ? HIGH : LOW);
136     delayMicroseconds(5);
137 }
138
139 bool readMuxOutput(uint8_t muxIndex) {
140     int level = digitalRead(muxOutputPins[muxIndex]);
141     return SENSOR_ACTIVE_LOW ? (level == LOW) : (level == HIGH);
142 }
143
144 void scanBoardRaw(bool result[CELL_COUNT]) {
145     for (uint8_t channel = 0; channel < MUX_CHANNELS; channel++) {
146         setMuxAddress(channel);
147
148         for (uint8_t mux = 0; mux < MUX_COUNT; mux++) {
149             uint8_t cell = cellByMuxChannel[mux][channel];
150             result[cell] = readMuxOutput(mux);

```

```

151 }
152 }
153 }
154
155 bool updateStableState(const bool sample[CELL_COUNT]) {
156     bool changed = false;
157
158     for (uint8_t i = 0; i < CELL_COUNT; i++) {
159         if (sample[i] == stableState[i]) {
160             candidateCounter[i] = 0;
161             candidateState[i] = sample[i];
162             continue;
163         }
164
165         if (sample[i] == candidateState[i]) {
166             if (candidateCounter[i] < 255) candidateCounter[i]++;
167         } else {
168             candidateState[i] = sample[i];
169             candidateCounter[i] = 1;
170         }
171
172         if (candidateCounter[i] >= SENSOR_DEBOUNCE_SAMPLES) {
173             stableState[i] = candidateState[i];
174             candidateCounter[i] = 0;
175             changed = true;
176         }
177     }
178
179     return changed;
180 }
181
182 void beginLedStrips() {
183     for (uint8_t i = 0; i < MUX_COUNT; i++) {
184         fieldStrips[i]->begin();
185         fieldStrips[i]->setBrightness(LED_BRIGHTNESS);
186         fieldStrips[i]->clear();
187         fieldStrips[i]->show();
188     }
189
190     coordStrip.begin();
191     coordStrip.setBrightness(LED_BRIGHTNESS);
192     coordStrip.clear();
193     coordStrip.show();
194 }
195
196 void showFieldStrips() {
197     for (uint8_t i = 0; i < MUX_COUNT; i++) {
198         fieldStrips[i]->show();
199     }
200 }
201
202 void clearFieldLeds() {
203     for (uint8_t i = 0; i < MUX_COUNT; i++) {
204         fieldStrips[i]->clear();
205     }
206 }
207
208 void cellToLedPair(uint8_t cell, uint8_t &stripIndex, uint8_t &ledA, uint8_t &ledB) {
209     uint8_t col = cell % BOARD_SIZE;
210     uint8_t row = cell / BOARD_SIZE;
211
212     stripIndex = 0;
213     if (col >= 4) stripIndex += 1;
214     if (row >= 4) stripIndex += 2;
215
216     uint8_t localCol = col % 4;
217     uint8_t localRow = row % 4;
218     uint8_t localCell = localRow * 4 + localCol;
219
220     ledA = localCell * 2;
221     ledB = ledA + 1;
222 }
223
224 void setCellColor(uint8_t cell, uint32_t c) {
225     uint8_t stripIndex, ledA, ledB;
226     cellToLedPair(cell, stripIndex, ledA, ledB);
227     fieldStrips[stripIndex]->setPixelColor(ledA, c);
228     fieldStrips[stripIndex]->setPixelColor(ledB, c);
229 }
230
231

```

```

231 void drawOccupiedCells() {
232   clearFieldLeds();
233   for (uint8_t i = 0; i < CELL_COUNT; i++) {
234     if (stableState[i]) {
235       setCellColor(i, color(12, 12, 12));
236     }
237   }
238   showFieldStrips();
239 }
240
241 void drawLastMove(int8_t fromCell, int8_t toCell) {
242   clearFieldLeds();
243
244   if (currentMode == MODE_SHOW_OCCUPIED) {
245     for (uint8_t i = 0; i < CELL_COUNT; i++) {
246       if (stableState[i]) setCellColor(i, color(8, 8, 8));
247     }
248   }
249
250   if (fromCell >= 0) setCellColor(uint8_t(fromCell), color(40, 20, 0));
251   if (toCell >= 0) setCellColor(uint8_t(toCell), color(0, 35, 0));
252
253   showFieldStrips();
254 }
255
256 void drawServicePattern() {
257   clearFieldLeds();
258   for (uint8_t i = 0; i < CELL_COUNT; i++) {
259     if ((i + (i / BOARD_SIZE)) % 2 == 0) {
260       setCellColor(i, color(0, 0, 18));
261     }
262   }
263   showFieldStrips();
264 }
265
266 void drawCoordinateLine() {
267   coordStrip.clear();
268   for (uint16_t i = 0; i < COORD_LEDS; i++) {
269     coordStrip.setPixelColor(i, coordStrip.Color(5, 5, 5));
270   }
271   coordStrip.show();
272 }
273
274 void updateDisplay() {
275   if (!displayReady) return;
276
277   display.clearDisplay();
278   display.setTextSize(1);
279   display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
280   display.setCursor(0, 0);
281
282   display.println("Smart Chess ESP32");
283   display.print("Mode: ");
284   display.println(modeName());
285   display.print("Occupied: ");
286   display.println(countOccupiedCells());
287   display.println();
288   display.println(lastEventText);
289   display.display();
290 }
291
292 bool buttonPressed(ButtonState &button) {
293   bool physical = digitalRead(button.pin);
294   uint32_t now = millis();
295
296   if (physical != button.lastPhysical) {
297     button.lastPhysical = physical;
298     button.lastChangeMs = now;
299   }
300
301   if ((now - button.lastChangeMs) > BUTTON_DEBOUNCE_MS && physical != button.stable) {
302     button.stable = physical;
303     if (button.stable == LOW) {
304       return true;
305     }
306   }
307
308   return false;
309 }
310

```

```

311 void calibrateCurrentPosition() {
312     bool sample[CELL_COUNT];
313
314     scanBoardRaw(sample);
315     delay(20);
316     scanBoardRaw(sample);
317
318     for (uint8_t i = 0; i < CELL_COUNT; i++) {
319         stableState[i] = sample[i];
320         candidateState[i] = sample[i];
321         candidateCounter[i] = 0;
322     }
323
324     lastEventText = String("Calibrated: ") + String(countOccupiedCells()) + " cells";
325     drawOccupiedCells();
326     updateDisplay();
327 }
328
329 void finishMove(uint8_t fromCell, uint8_t toCell) {
330     pendingSourceCell = -1;
331     pendingSourceTime = 0;
332     lastEventText = String("Move: ") + cellName(fromCell) + " -> " + cellName(toCell);
333     drawLastMove(int8_t(fromCell), int8_t(toCell));
334 }
335
336 void analyzeBoardChange(const bool previous[CELL_COUNT], const bool current[CELL_COUNT]) {
337     uint8_t removed[8];
338     uint8_t placed[8];
339     uint8_t removedCount = 0;
340     uint8_t placedCount = 0;
341
342     for (uint8_t i = 0; i < CELL_COUNT; i++) {
343         if (previous[i] && !current[i] && removedCount < 8) {
344             removed[removedCount++] = i;
345         }
346         if (!previous[i] && current[i] && placedCount < 8) {
347             placed[placedCount++] = i;
348         }
349     }
350
351     if (removedCount == 1 && placedCount == 1) {
352         finishMove(removed[0], placed[0]);
353     }
354     else if (removedCount == 1 && placedCount == 0) {
355         pendingSourceCell = int8_t(removed[0]);
356         pendingSourceTime = millis();
357         lastEventText = String("Selected: ") + cellName(removed[0]);
358         drawLastMove(int8_t(removed[0]), -1);
359     }
360     else if (removedCount == 0 && placedCount == 1) {
361         if (pendingSourceCell >= 0 && (millis() - pendingSourceTime) <= MOVE_TIMEOUT_MS) {
362             finishMove(uint8_t(pendingSourceCell), placed[0]);
363         } else {
364             pendingSourceCell = -1;
365             pendingSourceTime = 0;
366             lastEventText = String("Placed: ") + cellName(placed[0]);
367             drawLastMove(-1, int8_t(placed[0]));
368         }
369     }
370     else {
371         pendingSourceCell = -1;
372         pendingSourceTime = 0;
373         lastEventText = String("Changed: -") + String(removedCount) + " + " + String(placedCount);
374         drawOccupiedCells();
375     }
376
377     updateDisplay();
378     Serial.println(lastEventText);
379 }
380
381 void checkPendingMoveTimeout() {
382     if (pendingSourceCell >= 0 && (millis() - pendingSourceTime) > MOVE_TIMEOUT_MS) {
383         lastEventText = String("Move timeout: ") + cellName(uint8_t(pendingSourceCell));
384         pendingSourceCell = -1;
385         pendingSourceTime = 0;
386         drawOccupiedCells();
387         updateDisplay();
388         Serial.println(lastEventText);
389     }
390 }

```

```

391
392 void handleButtons() {
393   if (buttonPressed(btnMode)) {
394     currentMode = WorkMode((uint8_t(currentMode) + 1) % 3);
395     lastEventText = String("Mode: ") + String(modeName());
396   }
397   if (currentMode == MODE_SERVICE) {
398     drawServicePattern();
399   } else {
400     drawOccupiedCells();
401   }
402   updateDisplay();
403 }
404
405 if (buttonPressed(btnOk)) {
406   lastEventText = "Show occupied";
407   drawOccupiedCells();
408   updateDisplay();
409 }
410
411 if (buttonPressed(btnReset)) {
412   calibrateCurrentPosition();
413 }
414 }
415
416 void setup() {
417   Serial.begin(115200);
418   delay(200);
419
420   for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
421     pinMode(muxAddressPins[i], OUTPUT);
422     digitalWrite(muxAddressPins[i], LOW);
423   }
424
425   for (uint8_t i = 0; i < MUX_COUNT; i++) {
426     pinMode(muxOutputPins[i], INPUT);
427   }
428
429   pinMode(PIN_BTN_MODE, INPUT_PULLUP);
430   pinMode(PIN_BTN_OK, INPUT_PULLUP);
431   pinMode(PIN_BTN_RESET, INPUT_PULLUP);
432
433   Wire.begin(PIN_I2C_SDA, PIN_I2C_SCL);
434   displayReady = display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR);
435
436   beginLedStrips();
437   drawCoordinateLine();
438
439   calibrateCurrentPosition();
440
441   lastEventText = "System ready";
442   updateDisplay();
443   Serial.println("Smart Chess ESP32 started");
444 }
445
446 void loop() {
447   handleButtons();
448   checkPendingMoveTimeout();
449
450   uint32_t now = millis();
451   if (now - lastScanTime < SCAN_PERIOD_MS) {
452     return;
453   }
454   lastScanTime = now;
455
456   bool previousState[CELL_COUNT];
457   memcpy(previousState, stableState, sizeof(stableState));
458
459   scanBoardRaw(rawState);
460   bool changed = updateStableState(rawState);
461
462   if (changed) {
463     analyzeBoardChange(previousState, stableState);
464   }
465 }

```


ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Схема электрическая структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Схема электрическая функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Схема программы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

Ведомость документов